Manual de Usuario

FinOps SaaS · CSCloudSolutions

Versión 2.1 · Octubre 2026

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

📘 Manual de Usuario — FinOps SaaS (CSCloudSolutions)

Versión: 2.1 (detallada) **Idioma:** Español **Última actualización:** Octubre 2026 **Audiencia:** usuarios técnicos (Cloud Admin, DevOps, FinOps Analyst) y no técnicos (finanzas, gerencia, product owners)

Novedades recientes (Septiembre – Octubre 2026)

- **Perspectives y alcance por equipo.** Ahora creás Perspectives desde la pantalla —por Etiqueta, Patrón de nombre, Suscripción, Grupo de recursos o Tipo de recurso—, ves cuánto del gasto queda dentro de cada grupo y acotás con un selector transversal los tableros de Cost Groups, Centros de Costo, Gastos y Proyección, Almacenamiento, el Whiteboard y el simulador What-If. Un Admin además puede **asignarle un alcance a un usuario** desde **Usuarios y Accesos**: la API le devuelve sólo su porción, no es un filtro de pantalla (5.3 y 8.2). Las **Vistas guardadas** recuerdan una combinación de alcance para volver a ella en un clic, y se pueden **compartir con el equipo** o marcar como **predeterminadas** (3.4).
- **Leaderboard de equipos y margen bruto.** Un ranking que ordena por mejora —no por quién gasta menos—, el split costo de venta (COGS) / gasto operativo (OpEx) —cada grupo se clasifica desde la misma tabla— y el margen bruto cuando cargás ingresos (5.2).
- **Suscripciones a reportes.** La pestaña **Suscripciones** de Reportes y Exportación manda el reporte por correo a la cadencia que elijas, con link, gráfico y CSV (8.6).
- **Año fiscal y arrastre de presupuesto.** El ejercicio del tenant deja de estar fijo en enero —se elige en **Configuración → General**— y un presupuesto puede arrastrar al mes siguiente lo no gastado, con tope, desde la misma tabla de presupuestos (5.1.5).
- **Madurez FinOps.** Elegís si en el puntaje manda la autoevaluación del equipo, la telemetría de Azure o un promedio, y cada dimensión muestra las dos lecturas (4.4).
- **Fin de soporte.** Qué corre sobre una versión que Azure retira, cuándo, y cuánto cuesta hoy: AKS, PostgreSQL y MySQL Flexible Server (7.9).
- **Compromisos.** Aviso de concentración de vencimientos, **ESR** (tasa efectiva de ahorro), simulador de punto de equilibrio con mix óptimo, control del cupo anual de devoluciones de reservas y **avisos automáticos a los 90, 60 y 30 días del vencimiento de cada reserva** (5.4.4).
- **Shift-Left FinOps.** El costo de un plan de Terraform, OpenTofu o Bicep dentro del Pull Request (GitHub, Azure DevOps o GitLab), antes del merge, con umbrales por monto o por % del presupuesto del centro de costos; está en **Gobernanza → Shift-Left (PRs)** (7.10).
- **Cosmos DB con telemetría real** y optimizador de RU/s: manual vs autoscale vs serverless, y particiones calientes (5.5).
- **Redes: Tráfico y egress, y Capacidad de enlaces** (ExpressRoute y VPN sobredimensionados) (5.8).
- **Azure Virtual Desktop** dentro de Cómputo: host pools, session hosts, perfiles FSLogix y costo por usuario (5.6).
- **Almacenamiento** como hub propio: Storage Accounts, Managed Disk, Backups y Data Lake Gen2 (5.7).
- **Whiteboard con rango temporal:** mes en curso, últimos 30 días o últimos 90 días, con el histórico guardado en la base de la plataforma (4.1).
- **Marketplace de módulos y capacidades a la carta**, para sumar una función o un cupo sin cambiar de plan (8.10).
- **FinOps Copilot con conversación continua** entre páginas y botón **Nueva conversación** (9).
- **App móvil (PWA)** con Resumen, Alertas, Aprobaciones, Soporte y Perfil (11.12).
- **Anomalías con responsable y seguimiento** (14) y **suscripciones fuera del tope de tu plan** (15).
- **Anomalías: qué cambió y explicación con IA.** En **Detección de Anomalías** (Enterprise), **Ver Causa Raíz** muestra qué medidor del servicio subió y si fue por consumo, por precio o por algo nuevo, con los pasos a revisar. La IA puede contarlo en palabras. El detalle llega por la sincronización con Azure y también por los exports de costos (14.4).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

- **CSV que no está en formato FOCUS:** ahora se procesan **todas** las filas. La IA sólo identifica las columnas y la plataforma lee los montos. El reporte con IA de la carga sale en tu idioma y en la moneda del archivo, y si la IA no está disponible ves un resumen por servicio (5.1.7).
- **Etiquetas con valores no conformes.** En **Gobernanza de Etiquetas**, Environment y Role tienen una lista de valores permitidos. **Valores No Conformes** encuentra los que no la cumplen, como `Production` o `PRD`, y sugiere el correcto: primero por regla y, para lo que la regla no resuelve, con IA. Lo confirmás y se corrige en Azure. Por eso el % de cumplimiento puede bajar sin que nada cambie en Azure (7.1.1).

Novedades de agosto 2026

- **Nuevo módulo Azure Integration Services (iPaaS):** hub con pestañas de Logic Apps, APIM, Service Bus, Event Grid, Event Hubs y ADF.
- **Conectores Enterprise en Logic Apps:** sección dedicada para distinguir conectores Standard vs Enterprise y su impacto operativo/costo.
- **IA Enterprise (Azure IA):** la configuración global de IA soporta **endpoint URL** + deployment para Azure IA en lugar de depender sólo del nombre del recurso.
- **Estándar de tablas FinOps/CMP (SaaS):** todas las tablas del estándar incluyen filtros base (**Recurso, Región, Tipo, Grupo de recursos**), ordenación (A-Z/Z-A/costo), paginado **15/30/45/60**, diseño responsive, ancho completo y columnas redimensionables.
- **Monitoreo y Seguridad homologados:** usan el mismo patrón visual/operativo que Bases de Datos y Cómputo, con foco en lectura rápida para decisiones FinOps.
- **AI Cost Analytics corregido:** el panel de Microsoft Foundry/Azure OpenAI prioriza consumo real, mantiene tendencia MTD desde el día 1 del mes y corrige inconsistencias de cache/fuentes.
- **Cron de precalentamiento de Seguridad:** `GET /api/cron/prewarm-security-finops` precalienta Defender + familias de Seguridad para acelerar la carga.
- **Inteligencia de Bases de Datos robustecida:** Redis, MySQL, PostgreSQL, Cosmos DB, MongoDB y SQL/Managed Instance muestran estado y métricas con fallback por métrica para evitar `N/A/unknown` por telemetría parcial de Azure.
- **Refresh visual de navegación y módulos FinOps:** tarjetas clave de Inteligencia, Consumo, Gobernanza, Cleanup, Overview y Copilot M365 migraron a iconografía Tabler y headers sin fondo azul.

Cómo usar este manual

Cada sección explica **qué es** la funcionalidad, **quién puede usarla** (rol y tier de suscripción), y el **flujo de uso paso a paso** — botones concretos, rutas de URL, campos de formulario y qué esperar como resultado. Si sos usuario no técnico, podés saltar directo a la sección que te interesa: cada una es autocontenida.

Índice

1. Primeros pasos
2. Roles y permisos
3. Navegación principal
4. Sección Visibilidad
5. Sección Inteligencia Financiera
6. Sección Limpieza de Nube
7. Sección Gobernanza
8. Sección Administración
9. FinOps Copilot (asistente de IA)
10. Seguridad de la cuenta (MFA)

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

11. Funciones avanzadas e integraciones
12. Mejores prácticas
13. Avisos de la plataforma
14. Anomalías de gasto: quién las atiende
15. Suscripciones fuera del tope de tu plan

---

1. Primeros Pasos

1.1. Acceso e inicio de sesión

La plataforma es un SaaS B2B. La autenticación se integra con **Microsoft Entra ID** (Azure Active Directory):

1. Entrá a la URL de la plataforma.
2. Hacé clic en **"Iniciar sesión con Microsoft"**.
3. Autenticate con tu cuenta corporativa. La plataforma reconoce automáticamente tu tenant de Azure y tu identidad.
4. **Modo Demo:** si querés probar la plataforma sin conectar tu entorno real, elegí uno de los perfiles comerciales preconfigurados desde la pantalla principal — vienen con datos y métricas simuladas realistas, para que puedas explorar cada módulo sin riesgo. Las credenciales de la demo son `demo` / `demo`.

1.2. El asistente de onboarding (primera vez)

Si sos administrador y es la primera vez que tu organización usa la plataforma, al iniciar sesión se abre automáticamente el **Asistente de Configuración** (`/onboarding`), un wizard de 5 pasos lineales con barra de progreso:

Paso	Qué hacés	Resultado
1. Bienvenida y datos de la empresa	Confirmás nombre de la empresa, moneda de visualización (USD/EUR/GBP) y zona horaria	Se guardan tus preferencias iniciales
2. Conectar Azure	Pegás **Client ID**, **Client Secret** y **Azure Tenant ID** del Service Principal y presionás **"Validar"**.	El sistema confirma que la conexión mínima está lista para avanzar
3. Primera sincronización de datos	Presionás **"Ejecutar Sincronización"**	Trae tu primer set de datos de costos desde Azure (puede tardar hasta 60 segundos)
4. Crear tu primer presupuesto	Completás nombre, límite mensual ($) y umbral de alerta (%)	Se crea tu primer presupuesto activo
5. Configurar notificaciones	Presionás **"Configurar"** (abre `/admin/notifications` en pestaña nueva)	Agregás al menos un canal (email, Slack o Teams) para recibir alertas

Podés **saltar (skip)** cualquier paso y volver más tarde — el wizard vuelve a aparecer hasta que completes o saltees los 5. El progreso (%) se calcula como `(completados + saltados) / 5 × 100`. Si preferís el formulario de configuración avanzada en lugar del wizard, `/admin/onboarding` sigue disponible en paralelo.

1.3. Verificación de la conexión con Azure

Cuando conectás Azure en el paso 2 del asistente (o desde `/admin/onboarding`), el Service Principal necesita tener asignados ciertos roles para que la plataforma pueda leer tus datos de costos.

Roles Azure necesarios, por tier contratado:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Tier	Roles built-in	Rol personalizado (*CSCloudSolutions Remediation Role*)
Professional (piso de la plataforma)	Reader, Cost Management Reader, Monitoring Reader, Billing Reader, Security Reader y, a nivel tenant, Reservations Reader	— (sólo lectura)
Business	Professional + Tag Contributor	Encender, apagar, reiniciar y desasignar VMs; escribir etiquetas; gestionar presupuestos de Azure; y **eliminar** los recursos huérfanos que detecta Limpieza de Nube (VMs, discos, snapshots, planes de App Service, NICs, IPs públicas, NSGs y los demás tipos de red de Networking Zombies)
Enterprise	Business + Monitoring Contributor	Business + crear grupos de recursos

Además, el script concede a la identidad **permisos de lectura de Microsoft Graph** en todos los planes (`Directory.Read.All`, `Reports.Read.All`, `User.Read.All` y `Organization.Read.All`) y, según el plan: `Application.ReadWrite.OwnedBy` (Business+, para rotar secretos: sólo alcanza a las App Registrations de las que la identidad es *owner*), `AuditLog.Read.All` (Enterprise, actividad de inicio de sesión para *Usuarios y Licencias*) y `ExternalConnection.ReadWrite.OwnedBy` (Enterprise, conector de Copilot M365).

Reservations Reader se asigna sobre `/providers/Microsoft.Capacity`, a nivel tenant y no por suscripción: sin él, las reservas no aparecen en Optimización y Ahorro ni llegan sus avisos de vencimiento. Asignarlo exige ser *Reservations Administrator*, u Owner / User Access Administrator sobre ese alcance; si el script lo marca como `[FAIL]`, lo tiene que asignar alguien con ese permiso.

> ⚠️ **Reader, Cost Management Reader, Monitoring Reader y Billing Reader son el mínimo absoluto** para que la página Consumo Real muestre datos. Si falta `Cost Management Reader` o `Billing Reader`, Azure devuelve 0 filas sin avisar. `Security Reader` suma la lectura de la postura de seguridad (Defender/WAF).

> ℹ️ **AI Cost Analytics (Microsoft Foundry / Azure OpenAI)** usa los mismos roles base (`Reader`, `Cost Management Reader`, `Monitoring Reader`, `Billing Reader`): **no requiere un rol adicional**.

> ⚠️ **Suscripciones EA/MCA** (Enterprise Agreement / Microsoft Customer Agreement) requieren que el Billing Admin del cliente asigne además `Enrollment Reader` o `Billing Account Reader` al Service Principal a nivel de billing account — el script no puede hacer esto automáticamente, hay que coordinarlo con el cliente.

Verificar que los permisos quedaron bien asignados, después de que el cliente corrió el script:

- **Opción rápida (recomendada):** `GET /api/admin/check-sp-roles?tenantId=<tenant-id>` — devuelve cuántas suscripciones tienen todos los roles ✅, cuáles están incompletas ⚠️ y cuáles no tienen ningún rol ❌, con el detalle de qué falta en cada una.
- **Opción manual:** en Azure Portal → Suscripción → **Access control (IAM)** → **Role assignments** → filtrar por el App Registration `CSCloudSolutions-FinOps-Agent` y confirmar que aparecen los roles del tier contratado.

Troubleshooting — "Consumo Real no muestra datos":

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Mensaje de error	Causa	Solución
`NO_COST_PERMISSION`	Falta `Cost Management Reader`	Asignar el rol al SP en esa suscripción
`NO_SUBSCRIPTION_ACCESS`	Falta `Reader`	Asignar `Reader` o re-ejecutar el script
`SUBSCRIPTION_INACTIVE`	La suscripción no tiene consumo ni en el mes actual ni en los últimos 30 días	Verificar que sea la suscripción correcta
`NO_SUBSCRIPTIONS`	El SP no ve ninguna suscripción	Asignar `Reader` en al menos una
`NO_CONSUMPTION`	Todo OK pero sin consumo en el mes en curso	Esperar al cierre del ciclo o revisar otra suscripción

1.4. Nota operativa

La gestión comercial y de partnership (PAL/CPOR) es administrada internamente por CSCloudSolutions y no requiere acciones del usuario final del tenant.

---

2. Roles y Permisos

La plataforma separa **dos conceptos independientes**, que se combinan pero no se reemplazan entre sí:

2.1. Rol (qué podés HACER)

Rol	Capacidad
Owner	Dueño del tenant. Acceso completo, incluyendo cambio de plan y facturación.
Admin	Visibilidad financiera completa, modificación de configuraciones, acciones correctivas (apagar VMs, eliminar recursos).
Colaborador	Ve inteligencia financiera y visibilidad; puede sugerir cambios pero no administra facturación ni usuarios.
Reader	Solo lectura en dashboards y reportes. No aplica cambios ni ve configuración sensible.

2.2. Permisos de dominio (qué páginas VES)

Además del rol, cada usuario puede tener asignados uno o más **permisos de dominio**, que determinan qué secciones del menú lateral ve — independientemente de su rol:

Permiso	A quién le sirve	Qué habilita ver
FinOps	Analista FinOps	Páginas de costos y recomendaciones
CloudAdmin	Administrador de nube	Páginas de ejecución/escritura sobre infraestructura
Security	Auditor de seguridad	Auditoría de cumplimiento, credenciales, gobernanza
ProductOwner	Líder de proyecto/producto	Visibilidad por Centro de Costos o aplicación

Cómo se combinan: un usuario con rol **Reader** y permiso **FinOps** puede *ver* las páginas de FinOps, pero no modificar ni eliminar nada en ellas — el rol sigue mandando sobre las acciones. El filtrado por permisos es opcional: si a un usuario no le asignás ningún permiso, ve todo lo que su rol y tier le permitan (comportamiento por defecto, sin

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

restricción de dominio). Los roles **Admin/Owner** siempre ven todo lo que su tier permite, sin importar los permisos asignados. El **Dashboard** (`/`) y **Soporte** (`/support`) están siempre visibles para todos.

Cómo asignar permisos: andá a `/admin/users` → seleccioná el usuario → activá/desactivá los toggles de permisos en la tabla, o asignalos al dar de alta un usuario nuevo manualmente. (Nota: los usuarios importados en bloque desde Entra ID quedan sin permisos asignados por defecto — asignalos después desde la tabla principal.)

> ⚠️ Los permisos de dominio **no** habilitan acciones de escritura en el backend — eso lo sigue controlando exclusivamente el rol. Un usuario con permiso `CloudAdmin` pero rol `Reader` puede *ver* esas páginas, pero cualquier acción de escritura le devolverá error 403 si su rol no lo autoriza.

---

3. Navegación Principal

El menú lateral izquierdo agrupa todo en 5 pilares (secciones colapsables — se expande automáticamente la sección de la página activa):

- **Visibilidad** — Whiteboard, Academia FinOps, Azure Advisor, Madurez FinOps, Progreso Histórico, TOP Gastos, Recursos, Green FinOps, Ahorro Capturado y Fugas Financieras.
- **Inteligencia Financiera** — Consumo y Presupuesto, Leaderboard de equipos, Perspectives, Optimización y Ahorro, Bases de Datos, Cómputo, Almacenamiento, Redes, Usuarios y Licencias, Azure AI, Azure Integration Services, Monitoreo, Seguridad y Analítica Avanzada.
- **Limpieza de Nube** — Recursos Zombis, Networking Zombies, Expiraciones TTL y Backups Huérfanos.
- **Gobernanza** — Cumplimiento Etiquetas, Alertas Self-Service, Horarios de Apagado, Políticas (Auto-Block), Reporting de Gobernanza, Alta Disponibilidad, Fin de soporte, Shift-Left (PRs), Credenciales por Expirar y Aprobaciones.
- **Administración** — Soporte, Usuarios y Accesos, Configuración, Reportes y Exportación, Integraciones y API, Facturación y Auditoría y Marketplace.

Qué ves depende de tres cosas: tu **plan** (cada pantalla indica desde cuál está disponible), tu **rol** (qué podés hacer) y tus **permisos de dominio** (qué páginas se te muestran). Lo que tu plan no incluye aparece marcado con un candado y un aviso de upgrade, o se puede sumar suelto desde el **Marketplace** (8.10).

Un **buscador** en la parte superior del sidebar te permite encontrar páginas por nombre sin navegar por las categorías, y sólo lista lo que vos podés abrir.

3.1. Botón "Historial" — evolución temporal de cualquier métrica

En Dashboard, Descuentos por Compromiso, Rightsizing, Anomalías, Presupuestos, Alta Disponibilidad y Gobernanza de Etiquetas vas a encontrar un botón **Historial** arriba a la derecha. Al abrirlo:

1. Elegís un rango de fechas (hasta **1 año atrás**).
2. Ves la evolución diaria de esa página como **gráfico de líneas** y **tabla**.

La plataforma guarda automáticamente una foto diaria de cada página (retención ~13 meses) — no necesitás activar nada, ya está corriendo en segundo plano.

3.2. Tu perfil

Hacé clic en tu **avatar** (círculo con tu inicial, arriba a la derecha) para abrir:

- **Nombre completo** — editable con el ícono de lápiz.
- **Correo y rol** dentro del tenant (solo lectura).
- **Moneda de visualización** — selector de divisa.
- **Aspecto** — Claro / Oscuro / Automático (sigue el tema del sistema operativo).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

- **Cerrar sesión.**

3.3. Hubs con pestañas

Muchas entradas del menú son **hubs**: una pantalla con pestañas que agrupa las vistas de un mismo tema. Entrás por el hub y te movés entre sus pestañas sin volver al menú; la pestaña activa queda en la URL, así que podés compartir el link exacto. Son hubs, entre otros, **Consumo y Presupuesto**, **Optimización y Ahorro**, **Bases de Datos**, **Cómputo**, **Almacenamiento**, **Redes**, **Monitoreo**, **Seguridad**, **Azure AI**, **Azure Integration Services**, **Analítica Avanzada** y, en Administración, **Usuarios y Accesos**, **Configuración**, **Reportes y Exportación**, **Integraciones y API** y **Facturación y Auditoría**.

Las URLs anteriores a los hubs (por ejemplo `/intelligence/billing` o `/admin/users`) siguen funcionando: abren la misma pantalla o te redirigen a su pestaña, así que los marcadores viejos no se rompen.

3.4. La barra de alcance: suscripción, Perspective y Vistas

En el encabezado hay tres selectores que acotan lo que muestran los tableros:

- **Alcance (tenant y suscripción).** Elegís todo el tenant o una suscripción de Azure. Si tu organización tiene más de un tenant, también cambiás de tenant desde acá.
- **Perspective y grupo.** Aparece sólo si tu plan es Enterprise y el tenant tiene Perspectives definidas (5.3). Elegís una Perspective y un grupo —por ejemplo *Equipos → Ingeniería*— y los tableros que lo admiten muestran sólo esa porción del gasto. La elección viaja en la URL: se comparte por link y sobrevive a un refresco.
- **Vistas** (ícono de marcador). Con una Perspective elegida, *Guardar la vista actual…* recuerda la combinación —Perspective y grupo— con el nombre que le pongas, y la volvés a aplicar en un clic desde el mismo selector. Al guardarla podés marcarla para **abrirla por defecto al entrar** —se aplica sola si la URL no indica otra cosa— y, si sos Admin u Owner, **compartirla con todo el equipo**. La estrella de cada vista la marca o desmarca como predeterminada. Las compartidas las ve todo el tenant y sólo Admin y Owner las cambian o las borran. Si hay una predeterminada tuya y otra del equipo, gana la tuya. El selector se muestra sólo cuando hay vistas guardadas o una Perspective activa para guardar.

> Si tu cuenta tiene un **alcance asignado** por un Admin (8.2), el selector de Perspective queda fijo en tu grupo, con candado, y el de Vistas no se muestra: tu recorte no se elige, no se guarda y no se cambia.

3.5. Atajos y app móvil

- **Paleta de comandos:** `⌘K` (Mac) o `Ctrl+K` (Windows/Linux) abre un buscador de pantallas, acciones rápidas y también de recursos de tu entorno (escribí al menos dos caracteres).
- **Manual:** el ícono de ayuda (**?**) del encabezado abre este manual en PDF, en el idioma que tengas activo.
- **Celular:** en pantallas angostas la plataforma ofrece una experiencia móvil dedicada (11.12).

---

4. Sección Visibilidad

4.1. Dashboard (White Board)

Tu panel ejecutivo de entrada. Reúne Costo Actual, forecast, Recursos Zombis, Ahorro Potencial e Impacto Ambiental, junto con presupuestos, servicios dominantes, gobernanza, Advisor y Quick Wins.

Cómo usarlo:

1. Elegí el **período** en el selector del encabezado: **Mes Actual (MTD)**, **Últimos 30 días** o **Últimos 90 días**. El mes en curso se consulta en vivo a Azure Cost Management (con la base de la plataforma como respaldo si Azure no

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

responde); los rangos de 30 y 90 días se leen del histórico que la plataforma guarda cada noche, así que responden al instante y no gastan cuota de consultas de Azure. La tarjeta de costo principal cambia de rótulo según el rango.
2. Revisá la barra de sincronización y usá **Actualizar** para omitir el caché y consultar el ciclo vigente.
3. Compará el gasto con los presupuestos por centro de costos y ajustá la tasa del forecast a 12 meses.
4. Anclá/desanclá widgets desde el ícono de pin para llevarlos a **Mi Dashboard**.
5. En **Top Quick Wins**, elegí **Optimizar** para abrir el modal de remediación con scripts CLI, PowerShell y Terraform.

El Whiteboard respeta el **alcance** de la barra superior (3.4): con una Perspective y un grupo elegidos, los números son los de esa porción del gasto.

4.2. Gastos y Proyección (pestaña del hub Consumo y Presupuesto, tier Enterprise)

Esta pantalla vive como pestaña del hub **Consumo y Presupuesto** y se describe en 5.1.6. El Dashboard muestra una tarjeta resumen de lo mismo con el link **"Ver detalle completo"**.

4.3. Azure Advisor

Sincronización directa con las recomendaciones nativas de Microsoft, clasificadas en Costo, Seguridad, Confiabilidad, Rendimiento y Excelencia Operativa. Las recomendaciones se muestran en el idioma que tengas activo en la plataforma (no en el idioma original de Azure).

Cómo usarlo: filtrá por categoría, revisá el impacto potencial de ahorro de cada recomendación, ejecutá la remediación o gestioná su ciclo de vida:

- **Posponer por 30 o 90 días:** Si la optimización requiere validación previa o una ventana de mantenimiento futura. La recomendación desaparece de las listas activas y no suma a los ahorros pendientes ni cuenta como abierta en el **Índice de Optimización (COIN)**. Al expirar los días, la plataforma la reabre automáticamente si sigue sin resolverse.
- **Descartar (Permanente):** Si la recomendación no aplica a la arquitectura de tu organización. Pasa al estado *Descartada* de forma indefinida y no vuelve a mostrarse en las listas activas.

> ℹ️ **Aclaración sobre el alcance del descarte frente al Portal de Azure:**
>
> - **Sincronización Azure → Plataforma:** Si suprimes una recomendación directamente en el Portal de Microsoft Azure, nuestra plataforma la detecta automáticamente y la oculta de la interfaz.
> - **Gestión Plataforma → Azure:** Al suprimir o descartar desde la plataforma FinOps, la acción se registra y gobierna en la base de datos del tenant bajo el principio de menor privilegio (sin requerir permisos de escritura sobre Azure). Por este motivo, la recomendación **podría seguir mostrándose en el Portal de Azure**, mientras que en la plataforma FinOps queda formalmente suprimida, auditada y fuera de los cálculos de ahorro.

4.3.1. Azure AI Document Intelligence

En `Inteligencia Financiera → Azure AI → Document Intelligence` podés revisar costo MTD, páginas procesadas, uso Prebuilt/Custom y horas de entrenamiento. Usá MTD/30D/90D, filtrá la tabla por modelo, Resource Group o suscripción y abrí **Optimizar** para evaluar Commitment Tier, F0 o migración Custom→Prebuilt. Un tenant real sin cuentas muestra el estado vacío y nunca datos demo.

4.4. Madurez FinOps

Ubica a tu organización en **Gatear / Caminar / Correr** —el modelo Crawl-Walk-Run de la FinOps Foundation— en seis dimensiones: Visibilidad e Información, Optimización de Tasa, Optimización de Uso, Gobernanza y Asignación, Automatización y Cultura FinOps. El radar muestra el puntaje de cada una (Gatear por debajo de 40, Caminar de 40 a 75, Correr por encima de 75), con la hoja de ruta de los próximos hitos.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Cada dimensión tiene **dos lecturas**: la **telemetría** que la plataforma mide en tu Azure y la **autoevaluación** que el equipo completa con **Retomar Evaluación** (una pregunta por dimensión). Cuando están las dos, la fila las muestra juntas (*Equipo 70 · Azure 45*), y si se separan más de 20 puntos el plan de acción lo marca: o el equipo se está dando por maduro sin evidencia, o hay capacidades implementadas que nadie documentó.

Cómo se calcula el puntaje. Arriba del radar se elige qué lectura manda. La eligen Admin y Owner; los demás ven cuál está activa.

Opción	Qué hace	Para quién
Manda la autoevaluación del equipo (por defecto)	El puntaje de cada dimensión es lo que declaró el equipo	Un equipo en adopción, que quiere medir su propia lectura
Manda la telemetría de Azure	El puntaje es lo medido; lo declarado queda como contraste	Un cliente auditado, donde lo declarado no alcanza
Promedio 50/50	La mitad de cada lectura	Un punto intermedio

Cambiarla recalcula el radar en el momento y no borra ninguna respuesta.

4.5. Academia FinOps

Centro de aprendizaje interactivo sobre FinOps y optimización Azure — cursos estructurados, videos, glosario y recursos descargables.

> ⚠️ **Gate obligatorio:** los usuarios nuevos deben completar la Academia antes de acceder al resto de la plataforma (con un disclaimer explicando por qué). El progreso se registra **por usuario**, no por organización — cada persona nueva del tenant tiene que completarlo, y una vez completado no se puede volver a ejecutar.

4.6-4.10. Progreso Histórico, TOP Gastos, Recursos, Green FinOps, Ahorro Capturado, Fugas Financieras (Professional/Business+)

- **Progreso Histórico:** gráficos de tendencia mensual, hitos de ahorro alcanzados, comparativas mes a mes y año a año. Podés añadir anotaciones manuales sobre eventos que expliquen un cambio (ej. "migración a reservas").
- **TOP Gastos:** ranking de tus mayores fuentes de gasto por servicio, suscripción o grupo de recursos, con drilldown a nivel de recurso individual.
- **Recursos** (Business+): inventario completo — filtrado y búsqueda avanzada, etiquetado en masa, exportación. Un recurso hijo sin cargo propio (por ejemplo, la extensión de una VM) no suma su costo dos veces: se muestra en gris como *en · $monto*, y el importe cuenta una sola vez, en el padre.
- **Green FinOps** (Professional+): estimación de huella de carbono por servicio, comparativa de regiones más eficientes, recomendaciones de sostenibilidad.
- **Ahorro Capturado** (Professional+): tracking de ahorros reales ya conseguidos vía RIs, Savings Plans y Hybrid Benefit, con cálculo de ROI. El historial incluye también lo que tu equipo ahorró **directamente en Azure**, sin pasar por la plataforma (un disco borrado desde el portal, una VM apagada por CLI): se detecta porque el gasto del recurso cae y, cuando el Activity Log de Azure todavía conserva el evento (90 días), se muestra quién lo hizo y cuándo.
- **Fugas Financieras** (Professional+): identifica dinero mal gastado (recursos abandonados, sobre-dimensionamiento, redundancia innecesaria) con calendario de remediación.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

5. Sección Inteligencia Financiera

Acá está el análisis de costos y de optimización de Azure. Casi cada entrada del menú es un **hub con pestañas** (3.3). El plan mínimo figura junto a cada nombre; si el tuyo no lo incluye, la pantalla lo avisa y te ofrece el upgrade o el módulo suelto del Marketplace (8.10).

Hub	Plan	Para qué sirve
Consumo y Presupuesto	Professional+	Gasto real, presupuestos, grupos de costos y proyección
Leaderboard de equipos	Enterprise	Qué equipo mejoró, costo de venta y margen bruto
Perspectives	Enterprise	Repartir el gasto por tus propias dimensiones
Optimización y Ahorro	Enterprise	Rightsizing, tarifas, compromisos, Hybrid Benefit, costo cero
Bases de Datos	Business+	Cosmos DB, SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis y Fabric
Cómputo	Business+	VMs, VMSS, App Service, Functions, AVD, contenedores, Kubernetes y OpenShift
Almacenamiento	Enterprise	Storage Accounts, discos, backups y Data Lake
Redes	Business+	Análisis de red, conectividad, balanceo, egress y capacidad de enlaces
Usuarios y Licencias	Enterprise	Licencias M365 y actividad de usuarios
Azure AI	Enterprise	Costo y consumo de los servicios de IA de Azure
Azure Integration Services	Enterprise	Logic Apps, APIM, Service Bus, Event Grid, Event Hubs y ADF
Monitoreo	Enterprise	Application Insights, Log Analytics, Monitor, Sentinel y alertas
Seguridad	Enterprise	Defender, Sentinel, Key Vault, Entra ID, WAF y DDoS
Analítica Avanzada	Enterprise	Unit Economics, prorrateo, scorecard, anomalías, salud, What-If y MACC

5.1. Consumo y Presupuesto (`/intelligence/consumo-y-presupuesto`)

Ocho pestañas: **Consumo Real**, **Por Categoría**, **Presupuestos**, **Grupos de Costos**, **Presupuesto por Grupos de Costos**, **Gastos y Proyección**, **Ingesta CSV** y **Gasto externo**.

5.1.1. Consumo Real (Professional+)

El dashboard de facturación detallada, en tiempo real desde Azure.

Cómo usarlo:

1. Filtrá por período, suscripción y grupo de recursos.
2. Hacé zoom en un servicio específico para ver su desglose por recurso.
3. Descargá la factura o exportá los datos a Excel desde el botón correspondiente.
4. Creá alertas de umbral desde la misma página (te lleva al formulario de Alertas Self-Service con el contexto precargado).

> Si un recurso gasta en dos servicios de Azure (una storage account en *Storage* y en *Bandwidth*, una VM en *Virtual Machines* y en *Managed Disks*), aparece **completo bajo su servicio principal** en vez de repartido. El desglose nunca suma más que el total de su tarjeta, pero un recurso puede estar atribuido a un servicio que no es el único donde gasta.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

5.1.2. Por Categoría (Business+)

Distribución del costo por categorías FinOps (Cómputo, Storage, Redes, AI, etc.), para responder "¿en qué familia de servicios se me va la factura?" sin recorrer servicio por servicio.

5.1.3. Presupuestos (Professional+)

1. **Crear presupuesto:** nombre, período (mensual/trimestral/anual), límite en $.
2. **Umbral de alerta:** definís en qué % del presupuesto querés ser notificado (ej. 75%).
3. El sistema hace seguimiento automático — ves consumo real vs. presupuesto en tiempo real, con histórico de períodos anteriores.

5.1.4. Grupos de Costos — Cost Groups (Business+)

Agrupación personalizada de costos según tu propia lógica de negocio (por proyecto, línea de negocio, aplicación o ambiente).

1. Creás un grupo con reglas de naming (qué recursos entran, por patrón de nombre o tag).
2. Asignás recursos manualmente si hace falta ajustar.
3. Al hacer clic en un grupo se abre un modal con pestañas: **Costos**, **Acciones**, **Recursos**, **Gobernanza** — cada una con el detalle correspondiente a ese grupo.
4. Comparás grupos entre sí desde la vista de lista. Entre los períodos disponibles está el **Año Fiscal** de tu tenant (5.1.5).

Esta pantalla y su detalle respetan el **alcance de Perspective** de la barra superior (3.4).

5.1.5. Presupuesto por Grupos de Costos (Enterprise)

Definís centros de costo, asignás recursos (manual o en masa) y el sistema prorratea el gasto automáticamente para generar **chargeback interno** por departamento, contra el presupuesto mensual de cada centro.

Arrastre de presupuesto (rollover). Un presupuesto puede arrastrar al mes siguiente lo que no se gastó, con un tope. El mes se mide contra la suma del presupuesto base más lo arrastrado, y la tarjeta lo muestra con una insignia y su desglose: *«Presupuesto base X más Y arrastrados de meses anteriores del ejercicio»*. Reglas que conviene saber:

- Un mes en rojo arrastra **cero**, nunca un saldo negativo: un sobregiro puntual no endeuda a los meses siguientes sin que nadie lo decida.
- El tope se aplica **en cada paso**, mes a mes.
- Con el arrastre apagado —el valor por defecto— el tablero es idéntico al de siempre.
- Se enciende por centro de costo desde la tabla: el lápiz de la columna de presupuesto abre el monto **base** junto con **Arrastrar lo no gastado** y su **Tope (USD)** (vacío = sin tope). Lo cambian Admin y Owner. Por API es `PUT /api/intelligence/cost-centers` con `rolloverEnabled` y `rolloverCapUsd`, y un guardado que no los manda conserva lo que había.

Año fiscal. Los acumulados anuales —el del Whiteboard, el período *Año Fiscal* de Cost Groups y la proyección— cuentan desde el mes en que empieza el **ejercicio de tu tenant**, que por defecto es enero. Si el tuyo empieza en otro mes (por ejemplo abril), lo elegís en **Configuración → General → Año fiscal** (Admin u Owner), y los tableros lo toman en el momento. Por API es `PUT /api/admin/tenant-settings` con `fiscalYearStartMonth`, de 1 a 12. La proyección anual divide por los días del ejercicio y no por los días desde enero, de modo que no sale baja cuando el ejercicio no es el calendario.

Bajo un alcance de Perspective (3.4) el presupuesto **no se recorta**: está definido para el centro entero, y compararlo contra una porción mostraría un margen que no existe. La pantalla lo avisa en vez de dejar la celda vacía.

5.1.6. Gastos y Proyección (Enterprise)

Combina dos herramientas en una página:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

- **Histograma de costos:** distribución diaria del gasto, con selector de rango desde el último mes hasta **13 meses atrás** (todo lo que permite consultar Azure Cost Management), cacheado en Redis para respuesta instantánea.
- **Proyección de Gastos:** calculá cuánto vas a gastar a futuro.
    1. El sistema toma el promedio mensual de los últimos 12 meses como base.
    2. Ingresás un **% de crecimiento anual esperado** (podés poner valores negativos para simular un escenario de optimización/ahorro).
    3. Elegís el horizonte: 3, 6, 12 o 24 meses.
    4. El resultado muestra: promedio base, tasa mensual equivalente, y el total proyectado, con un gráfico de línea real vs. proyectado.

Hay una tarjeta resumen de esto mismo en el Dashboard con el link **"Ver detalle completo"**. Las dos tarjetas respetan el alcance de Perspective; la comparación contra el presupuesto no (5.1.5).

5.1.7. Ingesta CSV (Business+)

Importación manual o programada de archivos de costos bajo el estándar **FOCUS** y de exports de Azure: subís el CSV de facturación de terceros y lo analizás junto a tus datos de Azure.

Si el archivo ya está en formato FOCUS, se carga directo. Si no, la IA mira los encabezados y una muestra de 20 filas, con los datos sensibles ocultos, y decide qué columna es el costo, el servicio, la fecha, etc. Después la plataforma aplica ese mapeo a **todas** las filas:

- **Los montos y las fechas los lee la plataforma, nunca la IA.** Una fecha que no se puede leer sin adivinar queda vacía.
- **El mapeo se recuerda.** Si volvés a subir un archivo con las mismas columnas, no se usa la IA ni se consume cupo.
- **Cupo mensual de la organización:** 150 formatos nuevos en Business. Es ilimitado en Enterprise o con tu propia clave de IA (BYOK).
- **Si la IA no está disponible** (desactivada, sin cupo o con demasiados pedidos seguidos), el archivo no se carga y la pantalla te dice por qué. Subirlo en formato FOCUS evita la IA.

El reporte con IA. Después de leer el archivo, la IA redacta un reporte en el idioma de la pantalla y en la moneda que indica el archivo; si el archivo no la indica, el reporte no la supone. Tiene su propio cupo mensual: 150 reportes en Business, sin límite en Enterprise o con BYOK. Si la IA está desactivada, sin cupo o con demasiados pedidos seguidos, en lugar del reporte ves el **Resumen del archivo**: el costo por servicio y categoría que calcula la plataforma, con el motivo.

5.1.8. Gasto externo (Business+)

Facturas y contratos de proveedores que no pasan por la facturación de Azure: licencias, SaaS, consultoría. Document Intelligence los lee, vos revisás lo extraído y lo que aprobás se reporta aparte, con la etiqueta **Fuera del costo de Azure**. Nunca se mezcla con el costo de Azure ni con la detección de anomalías (14): es otra fuente, con otra precisión.

Todos ven la pantalla. Subir, revisar y cargar compromisos lo hace un **Admin** u **Owner**, porque lo aprobado entra en los reportes.

Subir. En **Subir factura o contrato** elegís el **Tipo de documento** (**Factura** o **Contrato**), tocás **Elegir archivo** y después **Subir y analizar**.

- PDF, JPEG, PNG o TIFF de hasta **10 MB**. Se leen las primeras **20 páginas**.
- **Cupo mensual de la organización:** 150 documentos en Business y 500 en Enterprise. Cuenta aunque tengas tu propia clave de IA (BYOK), porque el análisis corre en la cuenta de la plataforma.
- El mismo archivo no entra dos veces: si ya está en la lista, la pantalla lo avisa. Uno **Rechazado** o que **Falló** se puede volver a subir, por ejemplo con el tipo correcto, y reemplaza al anterior.

Estados. Subido → **Analizando** → **Por revisar** → **Aprobado** o **Rechazado**. **Falló** si no se pudo analizar. Una factura de una o dos páginas suele estar lista en segundos. Si tarda más, el análisis sigue en segundo plano y la lista se

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

actualiza sola.

Revisar. Revisar abre lo que extrajo la IA, con **Descargar original** a mano:

- **Datos de la factura:** proveedor, número, fecha, vencimiento, período, moneda, subtotal, impuestos y total.
- **Líneas:** descripción, cantidad, precio unitario, importe, **Categoría** y **Centro de costo**. Se corrigen en el lugar, y hay **Agregar línea** y **Quitar línea**.
- Lo leído con **confianza baja** (menos de 80 %) queda marcado: verificalo contra el original.
- Si el modelo no reconoce campos, ves el **Texto del documento** para copiar lo que necesites.

Observaciones de la validación. Las calcula la plataforma, no la IA: que la suma de las líneas dé el subtotal y que subtotal más impuestos dé el total (con 0,5 % de margen por redondeo), que las fechas sean coherentes y que no haya otra factura del mismo proveedor con el mismo número. Son avisos, porque quien revisa conoce el documento mejor que la regla. Las marcadas **Impide aprobar** son cuatro: falta el total, falta la fecha, la moneda no es un código ISO 4217 (USD, EUR…) o esa misma factura ya está aprobada en otro documento. Sin total, fecha y moneda no hay cómo reportarla, y aprobarla dos veces la sumaría doble.

Aprobar o rechazar. Guardar cambios guarda y vuelve a validar. **Aprobar** guarda lo pendiente y, desde ese momento, la factura suma al gasto externo. **Rechazar** la deja afuera. Una factura aprobada también se puede rechazar, con confirmación, y deja de sumar. Un contrato aprobado no: su compromiso seguiría avisando. Para deshacerlo, eliminá el compromiso.

Tipo de cambio. Al aprobar, la plataforma fija el equivalente en USD con la tasa de la fecha de la factura (o la más cercana que tenga) y la muestra: *Equivalente en USD: … (1 USD = …, tasa del …)*. Queda fija, para que un reporte cerrado no cambie solo. Si la plataforma no tiene tasas cargadas, usa una de referencia sin fecha y lo dice. Las monedas convertibles son USD, EUR, GBP, ARS, BRL, MXN, CLP, COP, PEN, CAD, AUD, JPY, CHF, CNY e INR. Una factura en otra moneda se aprueba igual, pero no suma al total en USD, y el resumen la cuenta aparte.

Contratos y compromisos. El modelo de contratos lee partes, fechas, renovación y duración (**Términos del contrato**), pero no montos. Al revisar un contrato completás **Cargar como compromiso** con el monto comprometido; al guardarlo, el contrato queda aprobado. Un compromiso sin documento se carga con **Nuevo compromiso**: proveedor, tipo (Enterprise Agreement, MACC, Savings plan, Reserva, Suscripción SaaS u Otro), monto, moneda, inicio, fin, renovación (opcional), días de preaviso y si tiene renovación automática. Los compromisos no se editan: si algo cambió, eliminalo y cargalo de nuevo.

Avisos de renovación (90, 60 y 30 días). El **Límite de preaviso** es la renovación (o el fin, si no hay renovación) menos los días de preaviso: el último día para cancelar o renegociar. La plataforma avisa cuando un compromiso entra en la ventana de **90 días** antes de ese límite, de nuevo a los **60** y a los **30**: una vez por escalón. Llega a la **campanita** de todo el tenant y a los **canales de Notificaciones** (8.5), con el proveedor, la fecha y si se renueva sola. A 30 días o menos es **crítico**, con o sin renovación automática: la fecha para cancelar no se mueve. **Eliminar compromiso** corta sus avisos.

Resumen. Gasto externo aprobado (USD) suma sólo las facturas aprobadas, **Por proveedor** y **Por mes** (el del período facturado o, si la factura no lo trae, el de su fecha; los últimos 12). Al lado ves cuántos documentos están **Por revisar**, los compromisos y el próximo límite de preaviso.

El original. Se borra a los **365 días** de subido; lo extraído y lo revisado quedan. Un documento que sigue **Por revisar** conserva el archivo.

Si el análisis no está disponible (apagado en la plataforma o para tu organización, sin cupo o con demasiados documentos seguidos), no se puede subir y la pantalla dice por qué. Igual podés revisar lo que ya subiste y cargar compromisos a mano. Si la instalación no tiene Document Intelligence, la pantalla dice que el análisis no está configurado.

En la demo ves facturas y un contrato de ejemplo en distintos estados, y tres compromisos. No se suben archivos ni se guardan cambios.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

> No es lo mismo que *Azure AI → Document Intelligence* (4.3.1). Ahí ves cuánto te cuestan tus propias cuentas de Document Intelligence en Azure. Acá la plataforma usa la suya para leer tus documentos, sin costo en tu suscripción.

5.2. Leaderboard de equipos (`/intelligence/leaderboard` , Enterprise)

Quién mejoró, no quién gasta menos. El tablero compara los **grupos de una Perspective** (3.3 y 5.3) y los ordena por mejora, que es el comportamiento que se busca premiar: un ranking por gasto absoluto castigaría al equipo que corre producción y premiaría al chico.

Columna	Qué muestra
Equipo	El grupo de la Perspective
Gasto	Lo gastado en el período
Variación	Contra el período anterior
Presupuesto usado	Cuánto del presupuesto consumió
Ahorro capturado	Remediaciones aprobadas **y ejecutadas** en Azure para ese grupo
Clasificación	COGS, OpEx o Sin clasificar. Admin y Owner la cambian ahí mismo; para los demás es de sólo lectura

Cómo se ordena. Por la baja porcentual contra el período anterior y, a igual variación, por ahorro capturado. Dos casos quedan **fuera del orden** pero a la vista, con su motivo: un grupo *sin período anterior con el que comparar* (no mejoró ni empeoró) y uno *muy chico para rankear sin que sea ruido* (por debajo del 1% del gasto: uno que pasa de 1 a 0,50 dólares no le gana al que recortó miles). Cada fila tiene **Ver desglose** para llegar al detalle de ese grupo: un ranking que no se puede explicar genera discusión, no optimización.

Tres cosas que aclaran los números:

- **El presupuesto se cruza por nombre.** Un grupo de Perspective y un centro de costo son cosas distintas; si el nombre del grupo coincide con el de un centro de costo, se muestra su presupuesto, y si no, la celda queda vacía en vez de mostrar el de otro equipo.
- **El ahorro capturado sale de lo ejecutado**, no de lo aprobado a secas. Como las remediaciones no guardan etiquetas, en una Perspective definida por etiquetas ese ahorro cae en *sin asignar*.
- **El gasto sin asignar** (ninguna regla lo alcanza) entra en el total, pero no en ningún equipo, y se informa aparte.

Costo de venta y gasto operativo. Una tarjeta reparte el gasto en **COGS**, **OpEx** y **Sin clasificar**, y la suma cierra con el total. Cada grupo se clasifica en la columna **Clasificación** de la tabla (COGS, OpEx o Sin clasificar): la eligen Admin y Owner, y el split y el margen se recalculan al instante. Para los demás roles la columna es de sólo lectura. Por API es `PUT /api/intelligence/leaderboard` (`perspectiveId` , `groupName` , `classification`).

Margen bruto. Cuando cargás **ingresos**, la tarjeta calcula *ingresos − COGS*. Se mandan con `POST /api/unit-metrics/ingest` , con una API Key pública con el permiso `write:metrics` y `metricType` = `REVENUE` (11.11). Reglas de honestidad del cálculo:

- **Sin ingresos no hay margen**, no un 0%: la tarjeta explica cómo mandarlos.
- **Si hay gasto sin clasificar, el margen es un rango**: junto al mejor caso se muestra el peor (todo lo sin clasificar contado como COGS), porque un COGS subestimado hace que el margen salga mejor de lo que es.
- Un **margen negativo** se muestra tal cual: gastar más de lo que entra es justo lo que esta pantalla existe para mostrar.

Sin Perspectives definidas el tablero lo dice y te lleva a **Definir una**. No lo ven los usuarios con alcance asignado: un ranking compara grupos entre sí y su recorte es precisamente no ver a los demás.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

5.3. Perspectives (`/intelligence/perspectives` , Enterprise)

Una **Perspective** reparte el gasto por una dimensión de tu negocio —equipos, productos, entornos, centros de costo — sin tocar las etiquetas de Azure. Cada una es un conjunto **ordenado** de reglas que asignan un recurso a un grupo.

Tres propiedades que la hacen auditable:

1. **Un recurso cae en un solo grupo por Perspective**, y decide la **primera regla que coincide**: el orden importa y se edita.
2. **El mismo recurso puede estar en grupos de Perspectives distintas.** El mismo disco puede ser «Producción» en *Entornos* e «Ingeniería» en *Centros de Costo*.
3. **La suma de los grupos más lo *Sin asignar* da exactamente el total del período.** El grupo *Sin asignar* se muestra siempre, con su monto y su porcentaje: una Perspective que cubre el 60% del gasto y no lo dice se leería como si fuera el total.

Crear una Perspective.

1. En **Nueva Perspective** escribí el nombre (por ejemplo *Equipos*, *Productos* o *Entornos*) y presioná **Crear**. Nace **sin reglas**, a propósito: con una regla vacía el reparto mostraría un grupo sin nombre y el 100% sin asignar, que se lee como que algo falló.
2. Agregá reglas con **Agregar regla**. Cada regla tiene un **Grupo** (el nombre del equipo, producto o entorno) y un criterio:

Tipo de regla	Qué compara
Etiqueta	Clave y valor de una etiqueta del recurso (el valor admite `*`)
Patrón de nombre	El nombre del recurso
Suscripción	La suscripción de Azure
Grupo de recursos	El grupo de recursos
Tipo de recurso	El tipo de recurso de Azure

3. Ordenalas con **Subir** y **Bajar**: gana la primera que coincide.
4. **Ver reparto** calcula, sin guardar nada, cuánto del gasto del período cae en cada grupo y cuánto queda *Sin asignar*, con el porcentaje de cobertura. Cambiar el orden de las reglas cambia el reparto en la vista previa.
5. **Guardar** aplica las reglas.

Eliminar una Perspective pide confirmación con su nombre a la vista: se borran también sus reglas, y quien la tenga asignada como alcance deja de tenerlo.

«Sin asignar» y «Sin datos para evaluar» no son lo mismo. *Sin asignar* es el gasto al que ninguna regla alcanzó: es lo que te falta etiquetar o regla por escribir. *Sin datos para evaluar* aparece cuando las reglas necesitan un dato que la plataforma todavía no ingiere para esas filas —por ejemplo, reglas por etiqueta sobre un tenant cuya sincronización de costos no trae etiquetas a nivel de recurso—: no es un problema de tu etiquetado. Configurar el **export FOCUS de Azure** completa esas etiquetas.

Dónde se aplica. Con una Perspective y un grupo elegidos en la barra superior (3.4), acotan su contenido: Cost Groups y su detalle, Presupuesto por Grupos de Costos y su inventario de recursos, Gastos y Proyección, el Whiteboard, Almacenamiento, el simulador What-If y el export FOCUS (`/api/exports/focus?perspective=&pgroup=` , útil para entregarle a finanzas sólo la porción de un equipo). Cuando una pantalla **no puede acotar** con exactitud, no te muestra una porción dudosa: lo avisa (*«No se pudo acotar por Perspective… los números de abajo son los del tablero completo»*).

Alcance asignado a una persona. Un Admin puede dejar a un usuario *acotado* a un grupo (8.2). Para esa persona el recorte no es una preferencia: lo aplica la API, así que cambiar un parámetro en el navegador no le muestra más, y las pantallas que no saben acotar le responden con un acceso denegado en lugar de mostrarle el tablero entero.

En la demo las Perspectives son de ejemplo y no se guardan cambios.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

5.4. Optimización y Ahorro (`/intelligence/optimizacion-y-ahorro` , Enterprise)

Siete pestañas: **Rightsizing**, **Optimización de Tarifas**, **Beneficios Híbridos**, **Reservas de Instancias (RIs)**, **Saving Plan**, **Costo Cero** e **Índice de Optimización**.

5.4.1. Rightsizing

Analiza 30 días de uso real y recomienda el SKU óptimo; muestra el ahorro estimado antes de aprobar el cambio. Verticales dedicadas en `/intelligence/rightsizing/{vmss,appservice,sqldb,storage}` .

5.4.2. Optimización de Tarifas

Oportunidades de tarifa —planes de ahorro, Spot y descuentos por volumen—, comparando tus tarifas actuales contra benchmarks de mercado para preparar una negociación con Microsoft.

5.4.3. Beneficios Híbridos (AHB)

Muestra qué VMs podrían usar licencias con Software Assurance (Windows Server y SQL Server) y cuánto ahorrarías activándolo; tracking de qué ya lo usa.

5.4.4. Reservas de Instancias (RIs) — Descuentos por Compromiso

Además de cobertura y utilización global, la tabla **Reservas Activas** replica el blade *Reservations* de Azure: Nombre, Estado, Expiración, Alcance, Tipo, Producto, Región, Renovación, Cantidad, y utilización del último día y de los últimos 7 días.

- Clic en el botón de **Renovación** → modal para **activar/deshabilitar la auto-renovación** de esa reserva. El cambio se aplica directamente en Azure — requiere rol Admin/Owner del tenant **y** permisos `Reservations Contributor/Owner` en Azure.
- Clic sobre cualquier **porcentaje de utilización** → modal con detalle de último día / 7 días / 30 días y tendencia diaria.
- Las **reservas huérfanas** —siguen facturando sin consumo real— se marcan con una alerta para que revises si el recurso existe o cancelás la reserva.

Arriba del tablero, tres lecturas de la cartera:

- **Tasa efectiva de ahorro (ESR).** Cuánto ahorrás de verdad contra pagar todo a precio de lista: `(precio de lista − costo efectivo) / precio de lista` , en los últimos 30 días. El costo efectivo **incluye el compromiso que no se usó**, así que comprar de más no mejora el número. Se calcula sólo sobre el gasto que tiene precio de lista, y la pantalla dice sobre qué porcentaje: lo que no se pudo valorizar queda afuera en lugar de contarse como cero descuento. Si el tenant todavía no tiene el **export FOCUS** de costos configurado, no hay precio de lista y el ESR no se dibuja.
- **Vence junto.** Qué parte del valor comprometido vence en el mismo mes o en una ventana de tres meses corridos: si toda la cartera vence a la vez, el gasto vuelve a precio de lista de golpe. Se pondera por **valor**, no por cantidad (diez reservas chicas no pesan como una grande), y avisa cuántas reservas quedaron sin costo o sin fecha para no minimizar el riesgo.
- **Límite anual de devolución (US$ 50.000).** Microsoft limita las cancelaciones y reembolsos de reservas a **US$ 50.000 por año** y por Billing Account, en una ventana móvil de 12 meses. Una barra muestra cuánto del cupo consumiste y cuánto queda, y avisa al pasar el 80%.

Simulador de punto de equilibrio y mix óptimo. Elegí el tipo de carga (**Mix General**, **Cómputo Flexible** o **Bases de Datos**) y tu gasto mensual a demanda (PAYG): el simulador calcula en qué mes una reserva de **1 año** (~38% de descuento de referencia) o de **3 años** (~62%) supera a pagar a demanda, cuánto ahorrás por mes después de ese punto, y sugiere un **mix en 3 capas**: Savings Plans para la flexibilidad, reservas para las cargas estables como las bases de datos, y un colchón de pago a demanda (*PAYG elástico*) para absorber los picos.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Avisos de vencimiento (90, 60 y 30 días). Cada día la plataforma revisa la fecha de vencimiento de cada reserva activa y avisa cuando una entra en la ventana de **90 días**, de nuevo a los **60** y de nuevo a los **30**: una vez por escalón, aunque el control corra todos los días, y si un día no corre, el aviso sale al siguiente. Llega a la **campanita** de todo el tenant y a los **canales de Notificaciones** que tengas configurados (Slack, Teams, correo o webhook, 8.5), con el nombre, la fecha y si la reserva **se renueva sola**. Es **crítico** cuando una reserva sin renovación automática está a 30 días o menos; una con renovación automática avisa como informativa, porque no deja de cubrir. Si la reserva se renueva o se extiende, la escalera vuelve a empezar con la nueva fecha. Usa la misma lectura que esta tabla: si acá no ves tus reservas —falta el rol *Reservations Reader* (1.3)—, tampoco llegan avisos. No aplica a los tenants conectados por Azure Lighthouse, porque las reservas son de nivel tenant y Lighthouse delega por suscripción.

5.4.5. Saving Plan

Comparador **Savings Plan vs Reserva**: simulá ambas opciones de compra con tus números reales y compará el ahorro a 1 y a 3 años antes de comprometerte. Los Savings Plans for Compute son compromisos flexibles de gasto por hora.

5.4.6. Costo Cero

Inventario de recursos zombis, huérfanos y apagados que generan costos residuales, y qué recursos son gratis en tu suscripción (free tier, créditos) para aprovecharlos al máximo.

5.4.7. Índice de Optimización (COIN)

Indicador consolidado de eficiencia y aprovechamiento del gasto: puntuación 0-100 compuesta, con el porcentaje de adopción de las recomendaciones, el embudo de estados (pendientes, aceptadas, implementadas, pospuestas, descartadas), el desglose por los 5 pilares del Well-Architected Framework y la serie histórica contra el benchmark de excelencia.

5.5. Bases de Datos (`/intelligence/bases-de-datos` , Business+)

Visibilidad, métricas y recomendaciones de costo para las bases de datos de Azure. Siete pestañas:

Pestaña	Qué cubre
CosmosDB	Consumo de RUs, particionamiento y costos
Azure SQL / Managed Instance	DTUs, vCores, Elastic Pools y Managed Instances
PostgreSQL	Costos, IOPS y escalado en Flexible Server
MongoDB	Clusters Mongo y compatibilidad API en Cosmos DB for MongoDB
Azure Cache for Redis	Memoria, tasa de aciertos y dimensionamiento; incluye el monitoreo detallado de las 12 métricas críticas de Azure Cache for Redis
MySQL	Cómputo, almacenamiento y alta disponibilidad en Flexible Server
Microsoft Fabric	Capacidades F-SKU, almacenamiento OneLake y consumo analítico

Como en el resto de los cockpits, si Azure no devuelve una métrica la plataforma muestra **«sin dato»** y no un cero: un cero se leería como «ocioso» y llevaría a achicar algo que quizá está trabajando.

Cosmos DB: telemetría real y optimizador de RU/s. Cada cuenta se mide con las métricas reales de Azure Monitor (RU normalizada, rendimiento aprovisionado, solicitudes y las limitadas con error 429, almacenamiento, latencia) y el tablero emite tres decisiones, siempre con el ahorro derivado de lo medido y de las tarifas publicadas:

1. **Bajar el RU/s manual** cuando está sobredimensionado: se dimensiona por el **percentil 95 de uso con 25% de margen** —no por el promedio, que deja la base corta en cada pico— y nunca por debajo del mínimo de 400 RU/s.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

2. **Migrar a Autoscale** cuando el uso medio es bajo respecto del techo: el umbral (~66%) sale del cociente entre las dos tarifas publicadas, no es un número elegido.
3. **Pasar a Serverless** cuando la cuenta consume poco y de forma intermitente: se decide con las RU realmente consumidas extrapoladas al mes, y el techo de 5.000 RU/s se mide contra el **pico real**, no contra lo aprovisionado.

Además detecta **particiones calientes** (una partición física que concentra el consumo mientras las demás sobran). Esa recomendación va con ahorro **cero** a propósito: repartir mejor la clave evita los errores 429, no baja la factura por sí solo, y poner un número ahí sería inventarlo.

5.6. Cómputo (`/intelligence/computo`, Business+)

Eficiencia y costos de las plataformas de cómputo. Nueve pestañas:

Pestaña	Qué cubre
Eficiencia de Cómputo (Enterprise)	Costo unitario por core, benchmark regional y optimización de compromisos. En la tabla **Por SKU y Arquitectura**, *vCPU/VM* y *RAM/VM* son la ficha de **una** instancia del SKU, *Instancias* dice cuántas tenés y los ratios *$/Core* y *$/GiB* dividen el costo total por la flota de ese SKU
Kubernetes (Enterprise)	Clústeres AKS: nodos activos, utilización real vs. sobre-aprovisionamiento, costo de infraestructura y de planos de control, costo por pod, recomendaciones de auto-scaling y **chargeback por namespace** (asignás namespaces a equipos y se calcula cuánto gasta cada uno, para facturación interna)
Estructura de Contenedores	Azure Container Apps, Registries y Environments: inventario financiero, forecast y rightsizing; costo mensual por app, CPU/memoria y réplicas, y oportunidades de *scale-to-zero* (apps con réplica mínima ≥ 1 que podrían apagarse sin tráfico)
Web Apps & App Services	Cockpit de App Service Plans y Web Apps con densidad de apps, consolidación y detección de instancias subutilizadas
Function Apps	Invocaciones, GB-s, auditoría de logs, planes dedicados y flexibles, y playbooks de sampling/downgrade
Azure Virtual Machines	Costo de cómputo separado del almacenamiento persistente (fugas en VMs desasignadas), AHUB, rightsizing a Serie B, schedules 8x5, descarte de VMs abandonadas y oportunidades de Spot y Savings Plans
Azure Virtual Desktop	Ver abajo
Virtual Machine Scale Sets	Elasticidad, políticas de autoescalado y Spot instances
Azure Red Hat OpenShift	Gobernanza de costos, capacidad de nodos y TCO de clústeres ARO

Azure Virtual Desktop. Inventario de **Host Pools** y sus **Session Hosts** (la VM subyacente y su costo real), con KPIs de host pools, session hosts, sesiones activas, costo de cómputo mensual y costo del **storage de perfiles FSLogix** (detectado por el nombre del recurso: Azure no ofrece un vínculo directo). Por usuario muestra horas de conexión, pico de usuarios simultáneos y **costo por usuario** de los últimos días; además lista los *application groups*, los *workspaces* y las asignaciones de usuarios, y marca el host pool al que nadie llega. Un host pool cuyos grupos de aplicaciones no están publicados en ninguna workspace se marca **INALCANZABLE**: nadie puede conectarse a él aunque siga costando. Las recomendaciones de remediación traen el botón **Ver remediación**.

5.7. Almacenamiento (`/intelligence/almacenamiento`, Enterprise)

Visibilidad y optimización de costos de los servicios de almacenamiento. Cuatro pestañas: **Storage Accounts**, **Managed Disk**, **Backups** y **Data Lake Gen2**.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Cada una es un *cockpit* con el mismo esquema: KPIs de costo MTD, forecast de fin de mes, ahorro potencial, variación contra el mes anterior, recursos evaluados, eficiencia, baja utilización y salud operativa; filtros por recurso, tier y grupo de recursos; ordenación y recomendaciones priorizadas.

Además de las pestañas, la **eficiencia de storage** (`/intelligence/storage-efficiency`) simula el ahorro de mover blobs entre tiers Hot/Cool/Archive antes de aplicarlo. Con un alcance de Perspective activo (3.4), el tablero se recorta con el costo que sí puede atribuirse por recurso; si no hay con qué recortar, lo avisa en lugar de mostrar «tu grupo no tiene storage».

5.8. Redes (`/intelligence/redes`, Business+)

Análisis de red, conectividad, balanceo y acceso a internet. Ocho pestañas:

Pestaña	Qué cubre
Análisis de Red	Desglose por recurso de todos los servicios de red del tenant: ancho de banda, gateways, load balancers e IPs públicas; picos de transferencia e IPs ociosas para dar de baja
Redes Básicas	Topología, conectividad privada y observabilidad de costos en Virtual Networks, Private Endpoints, DNS, NSGs y tablas de ruteo (UDR)
Conectividad Híbrida	ExpressRoute, Virtual WAN, VPN Gateways y conexiones: optimización de túneles, arbitraje de ExpressRoute, gateways ociosos y túneles caídos
Balanceo y Publicación	Application Gateways / WAF, Azure Front Door, Load Balancers y Traffic Manager: balanceadores huérfanos, autoscale y arbitraje de Front Door
Acceso a Internet	IPs públicas, NAT Gateways, Azure Firewall y DDoS Protection: IPs huérfanas, planes DDoS y rightsizing de firewalls
Tráfico y egress	Ver abajo
Capacidad de enlaces	Ver abajo
Protección DDoS	Planes DDoS IP Protection y Network Protection

Tráfico y egress. A dónde se va la plata de mover datos, que no aparece en el costo de los recursos de red. Clasifica el costo facturado de transferencia en **salida a internet**, **entre zonas de disponibilidad**, **procesado por NAT Gateway**, **entre regiones del continente**, **entre continentes** y **entrada**, con costo y volumen por región y medidor, en una ventana de últimos N días. El costo es el facturado por Azure, no una estimación. Da sugerencias para los dos tráficos evitables: el tráfico **entre zonas** se paga en las dos direcciones y suele venir de réplicas o balanceo repartidos sin necesidad; el **NAT Gateway** cobra por GB procesado y, si el destino es un servicio de Azure, un Private Endpoint o un Service Endpoint lo evita por completo. Una limitación que la pantalla declara: el **volumen es un piso** (las filas sin cargo, como el tramo gratuito de salida, no se ingieren), mientras que el costo sí es el total.

Capacidad de enlaces. Compara el ancho de banda **contratado** de cada circuito ExpressRoute y gateway de VPN contra el **P95 de uso real de los últimos 30 días**. Los que usan menos del **15%** de lo contratado se marcan como **sobredimensionados**: se pueden bajar de SKU. La regla que manda es la seguridad: **sin métricas no se recomienda achicar**. Un enlace sin muestras no está ocioso, probablemente falta el permiso de lectura o es nuevo, y bajarle el SKU a uno saturado cortaría el enlace; esos enlaces se cuentan aparte y se avisan arriba de la tabla. El P95 se calcula sobre las muestras horarias (Azure Monitor no ofrece percentiles), y la pantalla muestra la fecha de revisión del catálogo de SKUs.

5.9. Usuarios y Licencias (`/intelligence/licenses`, Enterprise)

Tres pestañas: **Dashboard** (KPIs de M365 y Entra ID), **Actividad de Usuarios** (tabla filtrable) y **Optimización de Licencias** (recursos sin Hybrid Benefit vía Resource Graph y métricas por SKU vía Microsoft Graph).

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

> ℹ️ **Con Azure Lighthouse estas pestañas no muestran datos.** Lighthouse delega la administración de tus suscripciones, no tu directorio, así que la plataforma no puede leer usuarios, licencias ni actividad de Microsoft 365: en lugar de datos vas a ver *No disponible con Azure Lighthouse*. Lo mismo pasa con la pestaña **Entra ID** de Seguridad (5.13), con la búsqueda y la sincronización de usuarios de Entra ID (8.2) y con Copilot M365 (8.7). Para usarlas, el tenant tiene que conectarse con el script de onboarding (1.3).

5.10. Azure AI (`/intelligence/azure-ai`, Enterprise)

Plataforma de inteligencia artificial de Azure: búsqueda vectorial, procesamiento de documentos, transcripción, visión, moderación, MLOps y analítica distribuida. Nueve pestañas: **Resumen**, **Azure Foundry**, **AI Search**, **Document Intelligence**, **Speech & Language**, **Vision & Video**, **Content Safety**, **Machine Learning** y **Databricks**.

La pestaña **Azure Foundry** es el *AI Cost Analytics*: costo por modelo y consumo de tokens en Microsoft Foundry / Azure OpenAI, con recomendaciones de optimización de llamadas. Para Document Intelligence ver 4.3.1.

5.11. Azure Integration Services (`/intelligence/integration-services`, Enterprise)

Operación y costo de integraciones empresariales. Seis pestañas: **Azure Logic Apps** (con la distinción entre conectores Standard y Enterprise y su impacto en costo), **Azure API Management (APIM)**, **Azure Service Bus**, **Azure Event Grid**, **Azure Event Hubs** y **Azure Data Factory (ADF)**.

5.12. Monitoreo (`/intelligence/monitoreo`, Enterprise)

Observabilidad y operación de los servicios de monitoreo. Ocho pestañas: **Application Insights**, **Log Analytics Workspace**, **Azure Monitor**, **Microsoft Sentinel**, **Alerts**, **Action Groups**, **Workbooks** y **Network Watcher**.

En **Log Analytics Workspace** controlás costo mensual, retención e ingesta estimada por workspace; detecta ingesta masiva innecesaria (workspaces sin tope diario), retención excesiva y oportunidades de *Commitment Tier*, con ahorro potencial estimado. También se ve como tarjeta en el White Board.

5.13. Seguridad (`/intelligence/seguridad`, Enterprise)

Visibilidad y control de costos en los servicios de seguridad. Seis pestañas: **Defender for Cloud** (planes de protección por recurso: Servers, Containers, SQL, Storage), **Microsoft Sentinel** (ingesta de logs y compromisos de capacidad), **Key Vault**, **Entra ID** (licenciamiento P1/P2 e identidades de carga de trabajo), **WAF** y **DDoS Protection**. Un cron de precalentamiento acelera la carga. Con Azure Lighthouse, la pestaña Entra ID muestra *No disponible con Azure Lighthouse* (ver 5.9).

5.14. Analítica Avanzada (`/intelligence/analitica-avanzada`, Enterprise)

Modelos avanzados de asignación, anomalías, salud y simulación financiera. Siete pestañas:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Pestaña	Qué hace
Unit Economics	Definís tu propia métrica unitaria (costo por transacción, por usuario, por MB procesado) y el sistema calcula el costo unitario sobre tus datos de Azure: gasto total del período dividido por el volumen total, no el promedio de los promedios diarios. El volumen de negocio se carga a mano en la configuración de la pantalla o se automatiza desde tu pipeline con el endpoint de ingesta (11.11)
Prorrateo (Allocation)	Reglas de distribución de costos compartidos entre áreas, centros de costo y equipos (por uso real, proporcional o fijo)
Scorecard (Fama)	Puntuación 0-100 de tu salud financiera con indicadores individuales (ahorro, cobertura de reserva, eficiencia) y evaluación de madurez en *Inform, Optimize y Operate* (framework FAMA); podés fijar metas
Detección de Anomalías	Identifica picos o caídas anormales de gasto (Z-Score) y te permite crear alertas ajustando la sensibilidad. Cada anomalía tiene responsable y seguimiento (14)
Salud del Tenant	Índice integral de salud arquitectónica y de gobernanza: problemas detectados, consistencia de facturación, cobertura de reservas y cumplimiento de políticas
Simulador (What If)	Ver 5.14.1
MACC Tracking	Seguimiento del compromiso mínimo anual (EA/MCA) — consumido vs. comprometido, burn-rate y proyección de cumplimiento

5.14.1. Simulador What-If

Simulá el impacto de escalar cómputo/storage, variar el tráfico de red o activar Azure Hybrid Benefit sobre tu costo actual, **antes de aplicar el cambio real**.

Flujo completo:

1. Movés los sliders: escala de cómputo, escala de storage, % de incremento de tráfico de red, activar/desactivar AHB.
2. Presionás **"Ejecutar Simulación"** — ves el desglose: costo base, costo proyectado, delta y % de cambio.
3. **Guardar el escenario:** botón **"Guardar actual"** → le ponés nombre y notas opcionales. El escenario queda congelado con esos números (no se recalcula después, aunque tu costo base real cambie con el tiempo — así podés comparar escenarios guardados en distintos momentos entre sí de forma consistente).
4. Repetís el proceso 2-3 veces con distintos sliders para tener varios escenarios guardados.
5. **Comparar:** marcás 2 a 4 escenarios con los checkboxes → botón **"Comparar"** → se abre un modal lado a lado con cada escenario como tarjeta, marcando cuál es la línea base.
6. **Exportar:** elegís el formato (CSV, PDF o Markdown) junto a los botones de descarga — podés exportar un escenario individual, todos los guardados, o la comparación completa con el delta de cada uno contra la base.
7. **Borrar:** ícono de tacho en cada fila (solo el creador del escenario o un Admin/Owner pueden borrarlo).

> El mix de cálculo asumido es Azure-first: 60% del costo es cómputo, 25% storage, 15% red; AHB aplica un descuento flat del 18% sobre el total si está activado.

Con un alcance de Perspective activo, el gasto base de los últimos 30 días es el de esa porción: «¿qué pasa si mi equipo crece 20%?» se responde sobre el gasto del equipo y no sobre el del tenant. La lista de escenarios guardados sigue siendo la del tenant.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

6. Sección Limpieza de Nube

6.1. Recursos Zombis (`/cleanup/zombies` , Professional+; remediación Business+)

Detecta recursos huérfanos y subutilizados en 25 tipos de infraestructura Azure (discos no adjuntos, IPs públicas huérfanas, NICs sin VM, App Service Plans vacíos, Elastic Pools sin bases, VMSS ociosos, snapshots antiguos y VMs desasignadas con storage activo).

Capacidades y Flujo:

1. **Omni-Scan 25 Resource Types:** Análisis exhaustivo en Azure Resource Graph.
2. **Clasificación Hard vs Soft Waste:** Diferenciación visual entre desperdicio monetario directo (Hard Waste) y desalineación de gobernanza/etiquetas (Soft Waste).
3. **Resolución de Suscripciones:** Muestra siempre el nombre amigable de la suscripción (ej. `CSCS-LandingZone`).
4. **Tabla Personalizable:** Columnas con manejadores de ancho interactivos (`col-resize`) y selector desplegable `Personalizar Columnas` (`IconColumns`) persistente por navegador.
5. **Remediación Segura:** Creación de snapshots preventivos y ejecución de playbooks CLI/PowerShell.

6.2. Networking Zombies (`/cleanup/zombies/networking` , Professional+; remediación Business+)

Auditoría especializada en infraestructura de red:

- **Gateways VPN / ExpressRoute Ociosos:** Detección de gateways sin conexiones activas ni túneles IPsec configurados.
- **IPs Públicas Huérfanas:** Identificación de IPs asignadas sin asociación a NICs ni balanceadores (excluyendo Network Watchers del sistema).
- **Private Endpoints Desconectados:** Diagnóstico de endpoints privados con estado `Disconnected` o apuntando a recursos eliminados.
- **NAT Gateways y Firewalls:** Detección de NAT Gateways sin subredes y Firewalls/Application Gateways sin reglas de ruteo ni backend pools.

6.3. Expiraciones TTL — Time-To-Live (`/cleanup/ttl` , Business+)

Control automatizado del ciclo de vida de recursos efímeros (ambientes de prueba, laboratorios de desarrollo y sandboxes):

1. **Políticas TTL Centralizadas:** Definición de vida útil máxima por tipo de recurso y ambiente.
2. **Etiquetado `ExpireOn` :** Aplicación optimista de etiquetas de expiración con validación de fechas.
3. **Semáforos de Vencimiento:** Indicadores en tiempo real (`CRITICAL` vencidos, `WARNING` próximos a vencer en menos de 72h, `ACTIVE` vigentes).
4. **Prórrogas Interactivas:** Extensión rápida de tiempo de vida (+7d, +14d, +30d) para recursos que requieren mayor tiempo de prueba.
5. **Auditoría Inmutable:** Historial inalterable de desaprovisionamientos ejecutados en `TtlDeletions` .

6.4. Backups Huérfanos (`/cleanup/backup-orphans` , Professional+; remediación Business+)

Gestión de almacenamiento, costos devengados y cumplimiento legal de copias de seguridad en **Recovery Services Vaults**:

1. **Detección de Protected Items Desvinculados:** Identificación de instancias protegidas cuyo recurso original ya fue eliminado de Azure pero continúan devengando tarifas de almacenamiento y costos base.
2. **Cálculo de Costo Compuesto:** Desglose del costo mensual exacto sumando la tarifa base por tipo de ítem (`AzureIaasVM` , `AzureWorkload` , `AzureStorage` , `AzureDisk`) y el consumo de almacenamiento en bóveda a $0.0224/GB/mes.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

3. **Purga Segura con Soft Delete:** Modal de confirmación estricta con verificación por nombre y alerta sobre la ventana preventiva de 14 días de Soft Delete antes del borrado definitivo.
4. **Exenciones por Compliance Legal:** Drawer lateral para registrar tickets de auditoría (SOX, fiscal, regulatorio) con retenciones de 1 a 10 años o indefinidas, excluyendo el ítem del desperdicio activo.
5. **Transferencia a Archive Tier:** Movimiento a capa de almacenamiento frío para obtener hasta un 85% de reducción en el costo de retención a largo plazo.

---

7. Sección Gobernanza

7.1. Gobernanza de Etiquetas — Azure Tag Governance Engine (`/governance/tags` , Professional+)

Panel integral de auditoría, sugerencia y propagación de metadatos corporativos en Azure.

Capacidades principales:

- **Auditoría Dual de Cumplimiento:** Dos vistas especializadas para auditar tanto **Recursos Individuales** como **Grupos de Recursos (Resource Groups)**.
- **Políticas de etiquetado:** si tu organización no definió las suyas, se evalúan las 4 etiquetas estructurales de FinOps. Environment y Role tienen, además, una lista de valores permitidos (7.1.1):
  - `Environment` (Entorno): `prod` , `stg` , `dev` , `qa` o `sandbox` .
  - `Role` (Función del recurso): `database` , `api` , `frontend` , `backup` , `orchestrator` , `network` , `storage` o `worker` .
  - `CostCenter` (Centro de costos contable): valor libre.
  - `Department` (Área o unidad de negocio responsable): valor libre.
- **Sugerencia por convención de nombres (1-clic):** El botón **Sugerir por convención de nombres** completa las etiquetas faltantes del formulario de edición a partir del nombre del recurso, su grupo de recursos y su tipo. Por ejemplo, `dev` en el nombre sugiere `Environment = dev` . Sólo propone valores permitidos y, si el nombre, el tipo y el grupo no dan indicios, no propone nada. Es una regla fija, no IA: revisá la propuesta, que no se aplica hasta que guardes.
- **Herencia Masiva desde RG (Merge Seguro):** Con el botón "Heredar de RG", los recursos hijos adoptan los tags presentes en su Grupo de Recursos contenedor sin sobreescribir ni borrar los tags existentes.
- **Edición de etiquetas: Editar Etiquetas** escribe en Azure las etiquetas de un recurso, sin borrar las demás, y la pantalla las muestra enseguida, sin esperar a que Azure las informe. Environment y Role se eligen de la lista de valores permitidos; si la política no tiene lista, se escriben libres. Si el recurso tiene un valor que no está en la lista, aparece como **{valor} (no permitido)**, para que lo veas y lo cambies.
- **Estándar CMP y Personalización:** Tablas con redimensionamiento dinámico de columnas (`col-resize` , 100px - 600px), selector desplegable de visibilidad de columnas en `z-[100]` y persistencia automática por tenant en `localStorage` .

7.1.1. Valores No Conformes

Una etiqueta puede estar y aun así no servir: `Production` , `PRD` y `prod` son el mismo entorno, pero un reporte agrupado por Environment los cuenta como tres. Esta sección encuentra esos valores, te sugiere el correcto y, cuando lo confirmás, lo corrige en Azure.

Valores permitidos. Cada política puede tener una lista de valores permitidos. Si la tiene, el valor tiene que estar escrito igual que en la lista: `Prod` o `production` no cumplen en Environment. Sin lista, la política es de **Valor libre** y sólo exige que la etiqueta esté. Las tarjetas de **Políticas de Etiquetado Globales Activas** y **Gestionar Políticas** muestran la lista de cada política, o **Valor libre**, y **OPCIONAL** si no es obligatoria. Desde la pantalla se ven, pero no se editan: por ahora, un Admin u Owner las cambia por la API (`/api/governance/policies`). Si tu organización define una sola política propia, esa reemplaza a las 4 por defecto, así que conviene definirlas todas.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

El % de cumplimiento puede bajar. Desde esta versión, un valor fuera de la lista cuenta como incumplimiento, igual que una etiqueta faltante. Si tus recursos usan `production` o `Prod`, el **Cumplimiento Global de Tags** baja sin que nada haya cambiado en Azure. No es un error: son los valores que esta sección te ayuda a corregir. En la auditoría, la columna **Faltantes o No Permitidas** muestra los valores no permitidos en ámbar, con el valor sugerido al pasar el mouse, y el CSV suma la columna **Valores No Permitidos**.

La tabla. Agrupa por etiqueta y valor: **Etiqueta**, **Valor actual**, cuántos **Recursos** lo usan (al pasar el mouse ves los nombres), **Corregir a**, **Sugerencia** y **Acciones**.

Sugerencias y confianza. Primero se prueban reglas fijas, sin IA. La columna **Sugerencia** dice cuál encontró el valor y con qué confianza:

- **Formato** (100 %): el mismo valor escrito distinto, como `Prod` o `PROD` para `prod`, o `Front-End` para `frontend`. Se compara sin mayúsculas, acentos, espacios ni guiones.
- **Alias** (95 %): un sinónimo conocido. `production`, `produccion` o `prd` van a `prod`; `staging` o `preprod`, a `stg`; `web`, a `frontend`; `k8s`, a `orchestrator`. Primero cuentan los alias de tu organización y después los de la plataforma.
- **Parecido:** un error de tipeo en un valor de 5 letras o más, como `prodution`. Admite una letra de diferencia hasta 7 letras y dos desde 8, y la confianza baja con cada una. Si dos valores quedan igual de cerca, no sugiere ninguno.
- **IA:** para lo que las reglas no resolvieron, **Sugerir con IA** le pide a la IA los valores sin resolver de esa etiqueta. Para cada uno elige un valor de la lista o contesta que no sabe (**La IA no supo**). Nunca inventa un valor. La sugerencia aparece con **IA** y su confianza, y se aplica igual que las otras.

Aplicar. Corregir a arranca en la sugerencia, y podés elegir otro valor de la lista. **Aplicar** abre **Confirmar cambios en Azure**, con el cambio y los recursos afectados. **Confirmar y aplicar** escribe la etiqueta en Azure en esos recursos, sin tocar sus otras etiquetas. La fila se va cuando Azure acepta el cambio; si fallan algunos recursos, la pantalla dice cuántos.

Guardar como alias. La confirmación ofrece *Guardar «x» → «y» como alias de tu organización, para que la próxima vez se corrija solo*. Si la marcás, ese valor se sugiere por regla, sin IA, en cualquier recurso de tu organización. El alias es sólo de tu organización. No se ofrece cuando la diferencia es de formato, porque eso ya se resuelve solo.

Descartar. Oculta el valor hasta el próximo escaneo. Si había una sugerencia, cuenta como rechazada. No es una excepción permanente: si el valor sigue en Azure, vuelve en el próximo escaneo.

Etiquetas Libres Faltantes. Las etiquetas obligatorias sin lista (por defecto, CostCenter y Department) no tienen un valor que corregir: faltan. Esta parte aparece cuando hay recursos sin la etiqueta.

- **Heredar del grupo (N)** carga en cada recurso el valor que tiene su grupo de recursos. Va primero porque no adivina nada.
- **Proponer con IA (N)** es para los recursos que no pueden heredar. La IA propone un valor por recurso, mirando su nombre, su tipo y su grupo, y sólo entre los valores que tu organización ya usa para esa etiqueta. Revisás cada fila (**Valor propuesto**, **Confianza**), cambiás el valor si hace falta y marcás **Aprobar**.
- **Aplicar aprobadas (N)** escribe en Azure sólo lo que aprobaste. Una propuesta nunca se aplica sola.

Quién puede qué. Todos ven la sección y pueden pedirle sugerencias a la IA, que sólo propone. Aplicar, heredar, aplicar aprobadas y descartar los hace un **Admin** u **Owner**, porque cambian etiquetas en Azure o cuentan en los indicadores. Aplicar, heredar y aplicar aprobadas piden además el plan **Business**, como el resto de la corrección de etiquetas: en Professional ves las sugerencias, pero no las aplicás. Si un botón está deshabilitado, al pasar el mouse dice por qué.

Indicadores. Arriba a la derecha de la sección, dos líneas resumen los últimos 90 días: cuántos recursos se corrigieron y qué parte fue **por regla**, **con IA** y **a mano** (sin sugerencia o con otro valor que el sugerido), y la **Aceptación de sugerencias**: cuántas sugerencias se aplicaron tal cual, entre las que se aplicaron o descartaron. El botón **Historial** (3.1) muestra la evolución diaria del cumplimiento, de los recursos no conformes y de los que tienen valores no permitidos. La foto del día se toma al escanear todas las suscripciones, no al filtrar una.

Cupo de la IA. 50 pedidos por mes para tu organización en Professional y 150 en Business; Enterprise no tiene cupo. Cada **Sugerir con IA** o **Proponer con IA** que llega a la IA cuenta uno. Si la plataforma ya tiene la respuesta para ese

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

mismo lote, no cuenta. Con tu propia clave de IA (BYOK) no hay cupo.

Si la IA no está disponible (apagada en la plataforma o para tu organización, sin cupo, con demasiados pedidos seguidos, o porque tu organización no comparte etiquetas o nombres de recursos con la IA), el botón muestra el motivo. Las reglas y la corrección a mano siguen funcionando igual.

Qué ve la IA. Una etiqueta por pedido, y hasta 50 valores o recursos. Para corregir valores: los valores sin resolver, la lista de permitidos y, si tu organización comparte nombres de recursos, algunos nombres y tipos de los recursos que los usan. Para proponer valores faltantes: el nombre, el tipo y el grupo de cada recurso, sus etiquetas de las otras políticas y los valores que ya usás. Nunca el resto de tus etiquetas, que pueden traer nombres o correos. Lo que se comparte se configura en **Configuración de IA → Qué Datos se Comparten**.

En la demo ves valores no conformes y etiquetas faltantes de ejemplo, con sugerencias por regla y por IA. La IA no se llama de verdad, y aplicar cambia sólo los datos de ejemplo.

7.2. Reporte de Gobernanza (`/governance/reporting` , Enterprise+)

Dashboard ejecutivo unificado. En el centro está el **Score de Seguridad Financiera**, un índice 0-100 que pondera cuatro pilares: cumplimiento de Azure Policy (40%), higiene de etiquetas obligatorias (30%), higiene de asignaciones RBAC (20%) y control de recursos zombis (10%).

Cuando un pilar no se puede medir —porque el Service Principal no tiene permisos, o porque no hay políticas asignadas— no cuenta como 0 ni como 100: se marca "no medible" y su peso se reparte entre los demás. Podés ver el desglose completo con "Ver desglose por pilar", que muestra el peso nominal y el efectivo de cada uno.

Qué más encontrás:

- Cumplimiento de Azure Policy con detalle desplegable de los recursos no conformes.
- Inventario de recursos por tipo y por región, con los que quedan fuera del top agrupados en "Otros" para que la suma cierre con el total.
- Asignaciones RBAC por tipo de principal, con **auditoría de SIDs huérfanos**: asignaciones cuyo usuario o aplicación ya no existe en el directorio. No le dan acceso a nadie hoy, pero si Azure reutiliza ese identificador el permiso revive sobre otro principal.
- Exportación a **PDF ejecutivo** y a **CSV** con el dataset completo.

7.3. Control de Máquinas Virtuales — Horarios de Apagado (`/governance/power` , Business+)

Rutinas automáticas de encendido y apagado de VMs fuera de horario productivo, más control manual en vivo.

Dos modos de programación:

- **Hora única:** ejecuta la acción (encender / apagar / reiniciar) una sola vez en la fecha y hora exactas.
- **Recurrente:** elegís la hora y los días de la semana. El patrón "desde–hasta" se arma con dos reglas: una de encendido y otra de apagado sobre los mismos días.

Smart Shutdown. Antes de cada apagado programado, el sistema consulta el CPU real de la VM en los últimos 30 minutos. Si está por encima del umbral (5% por defecto, calibrable), **pospone el apagado** y lo registra como omitido en vez de tumbar una máquina que está trabajando. El umbral se ajusta desde el botón "Calibrar Umbral": muy alto apaga máquinas con trabajo en curso, muy bajo hace que el ruido del sistema operativo cancele todos los apagados y el ahorro nunca se materialice.

Ahorro fuera de horario. El primer KPI muestra el gasto mensual que ya recuperás con los horarios activos, y cuánto más hay disponible en las VMs encendidas sin programar. El cálculo usa la ventana real de cada VM —desde su apagado hasta su próximo encendido—, no una constante: un fin de semana sin encendido programado extiende el apagado del viernes hasta el lunes.

Control en vivo. La tabla inferior lista todas tus VMs con su estado, tamaño, CPU actual y gasto. Podés seleccionar varias y aplicar Apagar / Encender / Reiniciar en lote. El badge de estado cambia de inmediato mientras Azure procesa la operación, y se corrige solo si algo falla o si Smart Shutdown omitió el apagado.

Detalles operativos:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

- La zona horaria se guarda como nombre IANA, así que el horario sigue disparando a la hora local correcta cuando cambia el horario de verano.
- El sistema revisa horarios pendientes cada pocos minutos, más una verificación inmediata al guardar.
- Si Azure Monitor no devuelve métricas de una VM, la columna de CPU muestra **"s/d"** en vez de 0%: un cero se leería como "ociosa" y podría llevarte a apagar una máquina sin telemetría.

7.4. Recomendaciones de Alta Disponibilidad (`/governance/ha` , Business+)

Detecta máquinas virtuales, bases de datos y recursos cloud sin redundancia zonal, geográfica ni respaldo.

Cada brecha te dice qué SLA tenés hoy y cuál alcanzarías, traducido a minutos de caída mensual — porque "99,9%" no significa nada hasta convertirlo en 43,2 minutos al mes, y 99,99% en 4,3. El drawer "Ver Arquitectura" muestra la topología, la comparación de SLA y el costo adicional estimado antes de que decidas.

Qué se detecta: VMs sin zona ni Availability Set, recursos sin backup, bases sin failover group ni geo-redundancia, App Service Plans con una sola instancia e IPs públicas en SKU Basic.

Sobre las IPs Basic: figuran con SLA 0, no 99,9. Microsoft no publica SLA para esa SKU — no es que sea bajo, es que no existe.

Sobre los backups: un backup no mejora la disponibilidad, mejora el RPO (cuántos datos perdés si algo falla). Por eso en esas filas el SLA actual y el proyectado coinciden: no te prometemos una mejora que no ocurre.

Qué se puede remediar desde acá: sólo la migración de SKU de IP pública y la asociación de una política de backup, que son operaciones idempotentes en Azure. Distribuir en zonas o habilitar geo-redundancia exige recrear el recurso o elegir una región secundaria: para esos casos el botón "Remediar" te da el blueprint del cambio con el comando exacto, para que lo planifique tu equipo de infraestructura.

Exenciones. Si una carga no productiva no amerita redundancia, la eximís con una justificación. Deja de contar en los KPIs pero sigue visible con el botón de historial, y la justificación queda registrada con tu usuario — alguien va a tener que defenderla en la próxima auditoría.

7.5. Credenciales por Expirar — Entra ID (`/governance/credentials` , Business+)

Inventario de secretos y certificados de App Registrations y Service Principals, con dos pestañas.

Pestaña Credenciales. Cada fila muestra el estado —**Vigente** (más de 30 días), **Próximo a Vencer** (30 días o menos) o **Expirado**—, la fecha de vencimiento, los días restantes exactos y el App ID con botón de copiado. Los días se recalculan en cada consulta: una credencial pasa de vigente a por vencer sin que nadie la toque.

Rotación de secretos. El botón "Rotar" genera un secreto nuevo vía Microsoft Graph con la vigencia que elijas (6, 12 o 24 meses).

> **Importante:** la rotación **no revoca el secreto anterior**, y es a propósito. Revocar en el mismo paso dejaría fuera de servicio todo lo que todavía lo usa, que es justamente el incidente que este módulo previene. El orden correcto es: rotás, migrás los consumidores al secreto nuevo, y recién entonces eliminás el viejo desde el portal de Entra ID.
>
> El valor del secreto **se muestra una sola vez**. Microsoft Graph no lo devuelve de nuevo y la plataforma no lo guarda en ningún lado. Copialo en ese momento y almacenalo en Azure Key Vault.

Los certificados no se rotan desde acá: se renuevan subiendo la clave pública, que es un procedimiento distinto.

Pestaña Alertas Configuradas. Reglas de aviso previo al vencimiento. Cada regla admite **varios umbrales** (por ejemplo 60, 30 y 7 días), y cada uno dispara un aviso independiente — un solo recordatorio a 7 días rara vez alcanza para coordinar una rotación con todos los equipos consumidores. Elegís los canales (Email, Teams, Slack, Webhook) y los destinatarios, y podés habilitar o deshabilitar cada regla con un interruptor.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

7.6. Políticas Auto-Block (`/governance/policies` , Enterprise+)

Prevención de costos desde el aprovisionamiento con Azure Policy: restricciones que impiden que el gasto indeseado llegue a existir.

Qué ves: el cumplimiento global de tu entorno, el desglose por categoría de recurso, el estado de cada iniciativa de gobernanza y la tabla de políticas activas con su efecto (`Deny` , `Modify` , `Audit` , `DeployIfNotExists`), su alcance y cuántos recursos incumple cada una.

Todo sale de Azure Policy en vivo. **Si tu entorno no tiene políticas asignadas, verás 0 evaluaciones** y un mensaje que lo explica — no un porcentaje estimado.

Desplegar una política. El asistente te deja elegir el alcance (management group o suscripción) y una de las plantillas predefinidas: restringir tamaños de VM, bloquear IPs públicas en sandbox, heredar etiquetas, exigir CostCenter, restringir regiones o auditar storage sin HTTPS. Cada plantilla explica qué costo evita.

> Una política `Deny` **bloquea altas nuevas pero no revierte lo ya desplegado**. Los recursos que existían antes de la asignación van a aparecer como no conformes hasta que los corrijas a mano o con una política `Modify` . Azure tarda hasta 30 minutos en completar la primera evaluación.

Remediar. El botón de remediación crea una tarea de Azure Policy que corrige los recursos existentes. Sólo aparece en políticas `Modify` y `DeployIfNotExists` : son los únicos efectos que Azure puede aplicar retroactivamente. Sobre `Deny` o `Audit` no se ofrece, porque la tarea terminaría con cero recursos corregidos.

Ver recursos no conformes abre un panel lateral con el detalle de cada infracción y su motivo.

7.7. Aprobaciones de Remediación (`/governance/approvals` , Business+)

Flujo de control sobre los cambios de infraestructura que proponen los motores de optimización. Funciona bajo el **principio de cuatro ojos**: quien solicita el cambio no puede aprobarlo.

Peticiones pendientes. Cada tarjeta muestra el recurso, la acción propuesta, quién la solicitó, el ahorro mensual que libera y las advertencias que correspondan —si la VM se reinicia, si la acción es irreversible—.

Aprobar ejecuta el cambio en Azure de inmediato. No es un cambio de estado en una lista: la plataforma llama a Azure Resource Manager y el resultado real queda en el historial. Si Azure rechaza la operación, la petición figura como **Fallida** con la respuesta literal del error, no como aprobada.

Controles de seguridad:

- **Snapshot previo.** Al borrar un disco podés pedir un snapshot de respaldo. Si el snapshot falla, el borrado **no se ejecuta**: pediste una red de contención y sin ella la acción no avanza.
- **"Aprobar todo lo seguro"** sólo alcanza a las acciones no destructivas y que no reinician servicio. Borrar un disco o redimensionar una VM productiva exige una decisión consciente, no un clic masivo.
- **Rechazar exige un motivo**, que se le notifica al solicitante. Sin él, la misma petición vuelve la semana que viene.

Historial de decisiones. Traza completa de auditoría: quién resolvió, cuándo, qué respondió Azure y —si se creó— el identificador del snapshot de respaldo. El KPI de "Ahorro Liberado" suma **sólo lo que Azure confirmó**: una aprobación que falló no liberó un peso y no se cuenta.

7.8. Alertas Self-Service (`/governance/alerts` , Professional+)

Reglas de alerta financiera que armás vos, sin pedirle nada a soporte, con entrega a Microsoft Teams, Slack, webhooks, correo y ServiceNow. Se crean con un asistente de **3 pasos** (*Configuración de disparo y destino*).

Cuatro tipos de alerta:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Tipo	Se dispara cuando…
Presupuesto (% de consumo)	el gasto supera un porcentaje del presupuesto
Umbral fijo ($ USD)	el gasto supera un monto en dólares
Anomalía estadística (+% desvío)	el gasto se desvía de lo habitual más que el porcentaje elegido
Forecast de cierre de mes (> % EOM)	la proyección a fin de mes supera el porcentaje elegido

Alcance. Cada regla puede mirar el **tenant completo**, una **suscripción**, un **grupo de recursos** o un **centro de costo** (por etiqueta). La **previsualización de la condición** te muestra en una frase cuándo va a emitirse la alerta (*«cuando el gasto en X supere Y bajo el criterio de Z»*) antes de guardarla.

Tabla de reglas. Buscás por nombre, suscripción o canal; filtrás por tipo, canal y estado (activas o pausadas); ordenás por más disparadas, última activación, nombre o umbral. Cada regla se **pausa con un interruptor**, se **edita** sin que se duplique, y tiene **«Probar envío»**, que despacha una notificación de prueba al canal para verificar la entrega antes de depender de él. Las columnas *Última activación* y *Disparos* te dicen si la regla está viva.

Los canales de entrega se configuran en **Configuración → Notificaciones** (8.5).

7.9. Fin de soporte (`/governance/lifecycle` , Business+)

Qué corre sobre una versión que Azure retira, cuándo, y cuánto cuesta hoy. Quedarse en una versión retirada tiene dos finales y los dos se pagan: una migración de urgencia sin presupuestar, o soporte extendido pago. Verlo con meses de anticipación permite planificarlo.

Cruza el inventario de tu tenant contra el calendario de retiros de Azure. Hoy cubre **AKS** (versión de Kubernetes), **PostgreSQL Flexible Server** y **MySQL Flexible Server**.

Arriba, un resumen: *«N recursos en riesgo — $X al mes corriendo sobre algo que Azure retira dentro del año, o que ya retiró»*.

La tabla muestra por recurso el producto, la versión, el **estado**, la fecha de **fin de soporte** (*faltan N días* o *venció hace N días*), la fecha de soporte extendido pago cuando existe, y el **costo mensual**. El estado es un semáforo por ventana:

Estado	Significa
Retirado	Azure ya retiró esa versión
Menos de 90 días	Crítico: el retiro es inminente
Menos de un año	Próximo: hay tiempo para planificar
Soportado	Con soporte más allá del año
Sin datos	No se puede afirmar nada

La regla que da nombre a la pantalla: ausencia de dato nunca es «soportado». Un recurso cuya versión no se pudo leer, una versión posterior a la última que conoce el catálogo, o un tipo de recurso que el catálogo no cubre, se marcan **Sin datos**. Lo mismo con el costo: un recurso sin costo atribuible figura como *sin dato* y se informa aparte —no se suma como cero—, porque sumarlo bajaría el total y haría ver el riesgo más chico.

De dónde salen las fechas. De la documentación de Microsoft, mantenidas en un catálogo propio —no de una API de Azure—. Por eso la pantalla muestra la **fecha de la última revisión del catálogo**: si quedó vieja, lo dice. Cuando Azure publica el fin de una versión como un mes (por ejemplo «Mar 2026») significa el **último día** de ese mes, y así se carga.

Qué no cubre todavía: los servidores lógicos de Azure SQL (su versión es la del servidor, que no se retira; el fin de soporte de SQL vive en el nivel de compatibilidad de cada base), los runtimes de App Service, las series de VM y las licencias en la nube.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Esta pantalla no se muestra a usuarios con alcance asignado: es el inventario de toda la plataforma, no la porción de un equipo.

7.10. Shift-Left FinOps (`/governance/shift-left` , Enterprise)

El costo se decide cuando alguien escribe el `.tf` , no cuando llega la factura. Shift-Left lleva el impacto económico de un cambio de infraestructura a la revisión del **Pull Request**, que es donde todavía es barato corregirlo. Funciona sobre **Terraform, OpenTofu y Bicep**, y se conecta a **GitHub, Azure DevOps y GitLab**. En el menú está en **Gobernanza → Shift-Left (PRs)**.

Cómo funciona. En el pipeline del PR se genera el plan (`terraform plan` o `tofu plan`) o la simulación de Bicep (`az deployment group what-if`), un script de la plataforma lo reduce a los atributos que importan para el precio y lo envía, y la plataforma estima el **delta de costo mensual** con los **precios de lista de Azure**. El resultado vuelve como comentario en el Pull Request (que se edita en cada push, no se acumula) y puede hacer **fallar el check** si el aumento supera un umbral. Necesita una API Key con el permiso `write:shift-left` ; el detalle técnico está en 11.10.

Conectar tu pipeline. El panel **Conectar tu pipeline** arma el archivo para tu caso, listo para copiar:

1. Elegí la **herramienta** (Terraform, OpenTofu o Bicep) y la plataforma (**GitHub Actions**, **Azure DevOps** o **GitLab CI**).
2. Generá una API Key con el permiso `write:shift-left` (el panel enlaza a **API Keys**) y guardala como secreto del pipeline con el nombre `FINOPS_API_KEY` . Nunca va escrita en el archivo.
3. Copiá el archivo a tu repositorio. Ya trae la URL de la plataforma y el **SHA-256 del script**: el pipeline descarga el script, verifica ese hash y recién entonces lo ejecuta, de modo que si el archivo cambiara el paso falla en vez de correr algo distinto de lo que publicamos.
4. Abrí un Pull Request que toque infraestructura: el comentario aparece solo y se actualiza en cada push.

El script se queda **sólo con los atributos que el estimador lee** (tipo de recurso, región, SKU, cantidades): contraseñas, claves, `custom_data` y etiquetas no salen de tu runner.

Cómo leer el número. El delta es un **piso, no un total**. Cada recurso se valúa *antes* y *después* según se cree, modifique, reemplace o borre, y el delta es la diferencia; un PR que sólo borra recursos muestra un **ahorro**. Sólo se tarifa lo que la plataforma sabe mapear a un medidor de la Azure Retail Prices API, y el resto se cuenta aparte. Hay cuatro situaciones:

- **Tarifado**: máquinas virtuales Linux y Windows (con *Azure Hybrid Benefit*), conjuntos de escalado (VMSS), AKS (clúster, *node pools* y el SLA de pago), planes de App Service, Azure Cache for Redis, Azure Firewall, Bastion, VPN Gateway, Application Gateway (v1 y v2), Container Registry, NAT Gateway, Load Balancer, IPs públicas y discos administrados.
- **Sin costo propio**: grupos de recursos, redes, subredes, interfaces de red, grupos y reglas de seguridad, asignaciones de rol, identidades, etc. No suman ni cuentan como sin tarifar.
- **Se cobra por consumo**: Storage, Log Analytics, Key Vault, Service Bus, Event Hubs, Cosmos DB, Functions y similares. No hay un precio fijo que estimar —depende de GB, transacciones o ejecuciones—, pero el gasto va a existir.
- **Sin tarifar**: tipos que la plataforma todavía no cubre (por ejemplo, las bases de datos administradas), o recursos a los que les falta el SKU, la región o un valor que Azure define recién al aplicar. La pantalla muestra el **motivo** de cada uno.

Si la cantidad de recursos *por consumo* o *sin tarifar* no es cero, el costo real es mayor que el delta. Además, varios recursos tarifados llevan una **nota** que aclara lo que el número **no incluye**: el disco del sistema operativo de una VM o de los nodos de AKS, los datos procesados por un NAT Gateway, un Firewall o un Load Balancer, la transferencia de datos de un VPN Gateway o un Bastion, las unidades de capacidad de un Application Gateway, el almacenamiento de un Container Registry o el soporte extendido (LTS) de AKS Premium. Con autoescalado se toma el **mínimo** de nodos, un precio *Spot* varía con la demanda y una región inferida del resto del plan se marca como tal.

Son **precios de lista**: no incluyen tus reservas, Savings Plans, descuentos EA/CSP ni markup, salvo el descuento que cargues en el panel *Precios* (siguiente punto). Sirve para comparar el antes contra el después de un PR; no reemplaza el costo real que muestra la plataforma.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Precios (descuento del cliente). Si tu contrato o tus reservas te dan descuento, cargá en el panel **Precios** un **porcentaje promedio sobre el precio de lista** (de 0 a 100). Se aplica a cada estimación y el comentario del PR muestra los dos números —con y sin descuento—, así el equipo ve cuánto pesa el cambio a precio de lista y cuánto a precio de tu contrato. Es un único porcentaje para todo el tenant, no por servicio; 0 o vacío lo quita.

Qué ves en la pantalla.

- Cuatro KPIs: **Planes analizados**, **Aumento detectado**, **Ahorro detectado** y **Bloqueados por umbral**.
- Los paneles **Conectar tu pipeline** y **Precios**, descritos arriba.
- El **historial**: una fila por cada plan analizado, con repositorio, autor, costo *antes* y *después*, **delta mensual**, **presupuesto** (cuánto pesa el cambio sobre el mensual del centro de costos, si el repositorio tiene uno), estado del umbral (*Dentro del umbral*, *Umbral superado* o *Sin umbral*, con el motivo —*Superó el monto* o *Superó el % del presupuesto*—) y fecha. Si hay recursos sin tarifar o por consumo, la pantalla avisa que **el delta es un piso, no el total**, y una insignia indica cuándo la estimación tiene el descuento aplicado.
- El **desglose por recurso**: al expandir una fila (*Ver desglose*) se ve cada recurso con su acción (*Crear*, *Modificar*, *Borrar*, *Reemplazar* o *Sin cambios*), el costo antes y después, el delta a precio de lista, el motivo por el que no se pudo tarifar y las notas.
- **Evolución por repositorio**: un gráfico con el delta mensual de cada estimación del repositorio, en orden y contra el umbral. Un PR que se corrige después del primer comentario se ve como una baja. Hacen falta al menos dos estimaciones del repositorio.
- **Exportar CSV** del historial.

Budget Gates. Definís, por repositorio, cuánto puede agregar un Pull Request, de dos maneras que se pueden usar juntas:

- **Por monto**: USD por mes. Si el PR agrega más, el check falla.
- **Por % del presupuesto**: elegís el **centro de costos** del repositorio y un porcentaje de lo que le **queda** a su presupuesto mensual (presupuesto menos el gasto del mes hasta hoy). Si el PR agrega más que ese porcentaje, el check falla. Necesita un centro de costos con presupuesto cargado (5.1.5). Se usa el presupuesto mensual **base**: no se suma lo arrastrado. Si el presupuesto del mes ya se agotó, cualquier aumento supera el gate.

Cómo se combinan:

- Si hay un umbral en la plataforma y otro en el workflow (`threshold-usd`), **falla el más estricto**: un equipo puede apretar el control en su propio pipeline, no aflojarlo.
- Los umbrales se miden contra el delta **con** el descuento aplicado, que es lo que vas a pagar.
- Un PR que **ahorra** nunca dispara el gate.
- Sin ningún umbral el gate queda en *no evaluado*: informa y no bloquea.
- Si la plataforma no responde (sin red, error 5xx o 429, después de reintentar), **tampoco bloquea**: es un control de costo, y frenar el trabajo de un equipo por una caída nuestra es peor que dejar pasar un cambio caro. En cambio, una clave inválida o sin el permiso `write:shift-left` , o un plan que no se puede leer, **sí hacen fallar** el paso: son errores de configuración que hay que ver.
- Sólo un **Admin u Owner** puede cambiar los umbrales y el descuento.

Aviso cuando se supera. La primera vez que un PR pasa a *Umbral superado*, la plataforma crea una **notificación** (la campanita, con enlace a esta pantalla) y la envía a los canales de notificación del tenant (Slack, Teams o correo) con severidad *warning*. Los pushes siguientes del mismo PR no repiten el aviso mientras siga superado.

Límites actuales.

- No cubre las **bases de datos administradas** (SQL Database, MySQL, PostgreSQL, Cosmos DB): su precio depende de combinaciones que todavía no se mapean de forma confiable, así que aparecen como *sin tarifar* o *por consumo*.
- Tampoco lee **Pulumi**, y el descuento es un porcentaje único: no se deriva de tu facturación ni modela reservas.
- Las **instancias adicionales de un Bastion** y el soporte extendido de AKS Premium no se suman: el número es un piso y la nota lo avisa.
- El desbloqueo de un PR bloqueado se resuelve con los mecanismos del propio repositorio (otro commit, o las reglas de protección de ramas): la plataforma no tiene un flujo de aprobación propio.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

8. Sección Administración

8.1. Soporte (`/support` , todos los planes desde Professional)

Cualquier usuario del tenant puede abrir tickets a CSCloudSolutions y seguir la conversación dentro de la plataforma.

Cómo crear un ticket:

1. Completás asunto, categoría (Técnico / Facturación / Consulta / Pedido de feature), prioridad y mensaje inicial.
2. Podés adjuntar capturas o archivos (`jpg` , `jpeg` , `png` , `txt` , `json` ; máx. 5 MB por archivo, 10 por ticket) — se conservan 60 días y luego se borran automáticamente.
3. Las respuestas del equipo aparecen identificadas con 🛟 en el hilo. Podés responder mientras esté abierto, y cerrarlo/reabrirlo vos mismo.
4. **Acceso rápido:** ícono de salvavidas junto a tu usuario en el header, abre Soporte desde cualquier página. Cuando te responden, ves una notificación en la campanita 🔔.

Cuotas por plan:

Plan	Tickets/mes	SLA primera respuesta
Professional	20	24 h
Business	Ilimitados	8 h
Enterprise	Ilimitados	4 h

Qué ves en la pantalla:

- **Cuatro indicadores arriba:** tickets abiertos (incluye los que esperan tu respuesta), en curso, resueltos, y el SLA de primera respuesta de tu plan.
- **Solución de problemas:** un acordeón con las preguntas frecuentes y un buscador. Muchas consultas se resuelven acá sin abrir un ticket.
- **Tabla de tus tickets** con número, asunto, categoría, prioridad, estado, última actualización y **SLA restante** con cuenta regresiva. Podés reordenar el ancho de las columnas arrastrando el borde derecho de cada cabecera, elegir cuáles ver con *Personalizar columnas*, y paginar de 15 en 15 (o 30/45/60). Esas preferencias quedan guardadas en tu navegador.
- **Conversación en panel lateral:** el botón *Ver conversación* abre el hilo a la derecha sin perder la tabla. Podés adjuntar varios archivos a la vez, arrastrándolos; las imágenes se ven en el hilo con vista previa ampliable y los logs se descargan.

Sobre el SLA restante: el contador mide el tiempo hasta la **primera respuesta** del equipo. Una vez que te respondemos deja de correr, aunque el ticket siga abierto. Si el ticket queda esperando tu respuesta, tampoco corre: la pelota está de tu lado.

Módulo afectado (opcional): al crear el ticket podés indicar de qué módulo se trata (Defender, Recursos zombis, Prorrateo, Alertas, Horarios de apagado, Gobernanza de tags). No es obligatorio, pero acelera la derivación al equipo correcto.

IA en la atención: si tu organización tiene la IA habilitada, el equipo puede usarla para clasificar el ticket y preparar un borrador de respuesta a partir de este manual. Una persona lo revisa siempre antes de enviarlo. Si desactivás la IA de tu organización, o no compartís nombres de recursos ni etiquetas con la IA (*Configuración → IA*), tus tickets no pasan por la IA.

8.2. Usuarios y Accesos (`/admin/access`)

El hub tiene cinco pestañas: **Usuarios y Permisos** (lo que describe esta sección), **Seguridad (2FA)** (sección 10), **SSO SAML** (11.1), **Onboarding de Clientes** (1.2 y 1.3) y **Onboarding Lighthouse** (Enterprise, para delegar el acceso

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

de un cliente sin pedirle credenciales).

Ver sección 2 para el detalle de rol vs. permisos. Desde la pestaña **Usuarios y Permisos** agregás usuarios, editás su rol, ajustás su alcance de módulos o les quitás el acceso. Sólo Admin y Owner del tenant entran a esta pantalla.

Cuatro indicadores arriba: usuarios registrados (y cuántos admite tu plan), administradores y owners, lectores, y el **cumplimiento de 2FA** de tu equipo.

Agregar un usuario — ya no hace falta copiar GUIDs. Escribí el nombre o el email de la persona: la plataforma busca en tu directorio de Entra ID y muestra las coincidencias. Al elegir una, el campo *Entra ID (OID)* se completa solo y queda marcado con un tilde verde. Después elegís el rol base y el alcance de páginas (*Acceso total*, *Sólo Visibilidad y FinOps*, o *Sólo Limpieza y Gobernanza*).

Las sugerencias avisan cuando alguien **ya está agregado** al tenant o cuando su **cuenta está deshabilitada** en Entra ID.

Sincronizar desde Entra ID abre un panel con dos formas de dar de alta en bloque:

1. **Por usuarios:** el listado del directorio, con selección múltiple y rol por persona.
2. **Por grupo de seguridad:** elegís un grupo (por ejemplo `FinOps-Engineers`) y un rol por defecto, y se aprovisionan todos sus miembros de una vez. El rol **Owner no se puede asignar por grupo**: la transferencia de propiedad se hace usuario por usuario, a propósito. Si el grupo tiene más miembros que los que admite tu plan, los que exceden se omiten y te lo informa.

La tabla de usuarios muestra nombre con iniciales, email, el OID abreviado con botón de copiado, el rol (editable en un clic desde la misma celda), el alcance de páginas, el estado de 2FA y el último acceso. Igual que el resto de las tablas: columnas redimensionables, selector de columnas visibles, paginado 15/30/45/60 y preferencias guardadas en tu navegador.

Estado de 2FA — tres valores, no dos:

Badge	Qué significa
2FA activo	La persona tiene un segundo factor registrado en Entra ID.
Pendiente	Entra ID confirmó que **no** tiene segundo factor registrado.
Sin dato	Entra ID todavía no respondió por ese usuario. **No** significa que le falte 2FA.

El indicador de cumplimiento se calcula sólo sobre los usuarios con dato conocido, y te dice cuántos quedaron sin dato. Si la plataforma no tiene el permiso de Graph para leer el reporte de métodos de autenticación, la columna queda en "Sin dato" para todos — no en 0% de cumplimiento. El botón *Actualizar 2FA* vuelve a consultar Entra ID cuando lo necesitás.

Permisos granulares (botón *Permisos* en cada fila) abre un panel lateral con un interruptor por módulo: Visibilidad, Inteligencia financiera, Limpieza de nube, Gobernanza, Seguridad, y Administración y soporte. Apagar un módulo lo saca del menú de ese usuario **y** le bloquea el acceso si intenta entrar escribiendo la URL. Debajo podés limitar a qué suscripciones de Azure tiene visibilidad: si no marcás ninguna, ve todas las del tenant.

Alcance por equipo: acotar a una persona a su porción del gasto (Enterprise)

Los **permisos de dominio** (sección 2) deciden qué *páginas* ve una persona; el **alcance por equipo** decide qué *porción de los datos* ve. Sirve para que el dueño de un equipo entre a la plataforma y vea sólo el gasto de su grupo de una Perspective (5.3), sin ver el del resto de la organización.

No es un filtro de pantalla: lo aplica el servidor. Con un alcance asignado la API le devuelve sólo su porción — cambiar un parámetro en la URL no le muestra más— y los totales y porcentajes de los tableros se calculan sobre esa porción. Las pantallas que todavía no saben acotarse **le niegan el acceso** en lugar de mostrarle el tenant entero: ante la duda, el sistema falla cerrado.

Cómo se asigna. Lo hace un Admin u Owner, sólo en un tenant Enterprise, desde **Usuarios y Accesos → Usuarios y Permisos**: la columna **Equipo (datos)** muestra el alcance de cada persona (*Todo el tenant* si no tiene) y el botón

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Acotar abre la elección de **Perspective** y **Grupo** (*todos los grupos* es la Perspective entera, sin lo no asignado). Antes de guardar, el diálogo dice qué pantallas le van a quedar. **Cambiar** reemplaza el alcance y la ✕ lo quita. A un Admin u Owner no se le ofrece.

Por API: `POST /api/admin/user-scopes` (`tenantId` , `email` , `perspectiveId` y `group` opcional), `GET /api/admin/user-scopes?tenantId=…` y `DELETE /api/admin/user-scopes?tenantId=…&email=…` . La respuesta del POST incluye **cuántas pantallas le quedan** (`screensWhenScoped`): asignar a ciegas sería asignar sin saber qué se le está quitando.

Reglas.

- **Un alcance por usuario.** Asignarle otro reemplaza el anterior.
- **Sólo Reader y Colaborador.** Un usuario **Admin u Owner no puede tener alcance**: podría emitirse una clave de API —que es del tenant, no suya— y saltearse el recorte.
- Si se elimina la Perspective, el alcance de quien la tenía asignada se elimina con ella.

Qué ve la persona acotada. Sólo las pantallas que hoy saben acotarse a un grupo, todas recortadas a su porción: el **Whiteboard**; en **Consumo y Presupuesto**, las pestañas Grupos de Costos, Presupuesto por Grupos de Costos y Gastos y Proyección; en **Analítica Avanzada**, el Scorecard (Fama); y en **Almacenamiento**, la pestaña *Storage Accounts*. El resto le responde con acceso denegado. El menú lateral le muestra sólo esos lugares: cada hub la lleva directo a su primera pestaña permitida y, adentro, las pestañas que no saben acotarse no aparecen. El selector de Perspective queda fijo con candado y las Vistas no se muestran. Es un producto chico a propósito: crece a medida que más tableros aprenden a acotarse.

8.3. Configuración (`/admin/config`)

Hub con cinco pestañas:

Pestaña	Qué hacés ahí
General	Apariencia (tema claro, oscuro o del sistema), **Año fiscal** (el mes en que empieza el ejercicio, 5.1.5), marca (el logo del tenant) e integraciones: webhook de alertas, ITSM y el feed para Power BI
IA	Habilitar o deshabilitar funciones de IA, elegir modelo, ajustar la sensibilidad de las detecciones y qué datos se comparten (Professional+)
Notificaciones	Canales de entrega: Slack, Teams, correo y webhook (8.5)
Estado de Cuenta	Tus suscripciones de Azure, el estado de la ingesta y el vencimiento de credenciales; desde acá desvinculás y revinculás suscripciones para elegir cuáles se monitorean (15)
Partner Markup (CSP)	Márgenes configurables por servicio para partners CSP, aplicados automáticamente en la facturación (Enterprise)

8.4. Facturación — Cambio de Plan (`/admin/billing` , Professional+, rol Owner)

Límites por Plan:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Plan	Suscripciones Azure Permitidas	Usuarios por Tenant	Soporte / SLA
Professional	Hasta 2 suscripciones	Hasta 3 usuarios	20 tickets/mes (24 h)
Business	Hasta 3 suscripciones	Hasta 5 usuarios	Tickets ilimitados (respuesta en 8 h)
Enterprise	Ilimitadas	Ilimitados	Soporte dedicado, tickets ilimitados (SLA máximo 4 h)
Permite visualizar el plan activo, cuotas contratadas, método de pago y gestionar upgrades/downgrades hacia planes Business o Enterprise.			

Procedimiento de cambio:

1. Elegís el nuevo plan (Professional / Business / Enterprise).
2. Elegís frecuencia (mensual/anual) y modo de prorrateo.
3. El sistema te muestra un **resumen previo** con el monto real calculado por la pasarela de pago antes de confirmar: *"Se cobrará ahora $X"* (upgrade) o *"Recibirás un crédito de $X"* (downgrade), el nuevo total recurrente y la fecha de próxima facturación.
4. El cambio **solo se aplica** al presionar **Confirmar cambio** — hasta ese momento podés cancelar sin costo.

8.4.1. Control de Cuotas de Suscripciones Azure y Modal de Upgrade

La plataforma valida de manera automática el total de suscripciones Azure conectadas:

- **Professional:** Hasta 2 suscripciones Azure vinculadas.
- **Business:** Hasta 3 suscripciones Azure vinculadas.
- **Enterprise:** Suscripciones ilimitadas con gestión multicuenta.

Si intentás registrar una suscripción que supere la cuota de tu plan, se abrirá automáticamente el **Modal Dinámico de Upgrade**, permitiéndote pasar a un nivel superior en un solo clic mediante Paddle.

8.4.2. Ampliar capacidad sin cambiar de plan (add-ons)

Si necesitás más suscripciones de Azure o más tenants pero no querés saltar de plan, en **Administración → Facturación** encontrás la tarjeta **Ampliar capacidad**.

Arriba de todo verás cuánto estás usando: *"Estás usando 3 de 3 suscripciones de Azure"*.

Cómo contratar:

1. Escribí la cantidad **total** que querés tener (no cuántas agregar). Si ya tenés 2 contratadas y querés 5, escribí `5`.
2. Presioná **Contratar**. Si escribís un número menor al actual, el botón dice **Reducir**.
3. El cambio se prorratea automáticamente en tu próxima factura.

La capacidad no se habilita al instante: se activa unos segundos después, cuando la pasarela de pago confirma el cobro. Si no la ves de inmediato, esperá y recargá.

Precios de lista por unidad (la tarjeta muestra el precio vigente, el que cobra la pasarela):

Add-on	Professional	Business
Suscripción de Azure adicional	$40/mes	$40/mes
Tenant adicional	$90/mes	$240/mes

Enterprise no usa esta tarjeta: tu capacidad se ajusta por contrato. Contactá a tu ejecutivo de cuenta.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Si la tarjeta muestra *"La contratación en línea no está disponible"*, es porque tu cuenta no tiene una suscripción de pago activa (por ejemplo, si estás en trial o si tu plan se gestiona comercialmente). En ese caso, escribinos y lo resolvemos.

8.5. Configuración de Notificaciones (`/admin/notifications` , Professional+)

Tres canales soportados: **Slack**, **Microsoft Teams**, **Email (SMTP)**. Además de las alertas que configurás, por estos canales llegan avisos automáticos de la plataforma, como el **vencimiento de reservas** a 90, 60 y 30 días (5.4.4).

8.5.1. Centro Global de Notificaciones (Campanita en Barra Superior)

- **Campana Interactiva:** Ícono `IconBell` con badge en azul corporativo (`#0078D4`) indicando alertas sin leer.
- **Filtros Dinámicos:** Clasificación en *Todas*, *No Leídas*, *Info*, *Advertencias* y *Críticas*.
- **Acciones Rápidas:** *"Marcar todo como leído"* y enlaces directos hacia las anomalías, reportes o tickets de soporte involucrados.

Configurar Slack:

1. Andá a `https://api.slack.com/apps` → creá o elegí una app → **Incoming Webhooks**.
2. **"Add New Webhook to Workspace"** → elegís el canal de destino.
3. Copiás la URL del webhook (empieza con `https://hooks.slack.com/services/...`).
4. En la plataforma: **Notificaciones** → **Agregar canal** → **Slack** → pegás la URL → guardar.

Configurar Microsoft Teams:

1. En el canal de Teams → ⋯ → **Connectors** → buscá "Incoming Webhook".
2. Configurá el webhook y le ponés un nombre.
3. Copiás la URL generada.
4. En la plataforma: **Notificaciones** → **Agregar canal** → **Microsoft Teams** → pegás la URL → guardar.

Configurar Email:

- Usa SMTP. Si tu organización no especifica un servidor propio, se usa la configuración SMTP por defecto de la plataforma.
- Podés definir destinatarios múltiples y, opcionalmente, sobrescribir host/puerto/usuario/contraseña SMTP por canal.

Filtro de severidad: cada canal puede filtrar qué recibe — `info` , `warning` , `error` , o combinaciones (ej. `warning,error` para no recibir informativos).

Probar el canal: botón de test en cada canal configurado — envía una notificación de prueba antes de depender de él en producción.

Disponibilidad por tier: Professional permite 2+ canales; Enterprise permite canales ilimitados + overrides de SMTP por canal.

Si no llegan las notificaciones, revisá en este orden: canal habilitado (`enabled = true`) → filtro de severidad coincide con el nivel de la alerta → probaste el canal desde la UI → hay al menos un canal configurado para el tenant. El log de envíos (con errores) queda disponible para diagnóstico.

8.6. Reportes y Exportación (`/admin/reports` , Professional+)

Hub con siete pestañas:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Pestaña	Plan	Qué hace
Reporte Ejecutivo	Business+	Generación automatizada de reportes de alto nivel, pensados para presentar a dirección: resumen ejecutivo descargable en PDF y con envío por correo
Historial de Reportes	Business+	Los reportes ejecutivos ya generados, para volver a abrirlos o descargarlos
Reporte de Facturación	Business+	Facturas showback/chargeback por cliente o centro de costo (11.4)
Workbooks	Enterprise	Reportes personalizados: layout propio, gráficos, tablas de datos, exportables a PDF y compartibles por link
Plantillas Power BI	Enterprise	Plantillas `.pbit` descargables, preconectadas a tus datos del SaaS
Exportación FOCUS 1.1	Professional+	Tus datos en el formato estándar FOCUS, programables para generación diaria automática (11.5)
Suscripciones	Professional+	Reportes por correo a la cadencia que elijas (abajo)

Suscripciones a reportes

En una herramienta de FinOps, el reporte que hay que ir a buscar no se mira. Una suscripción hace que el reporte **llegue solo**, a la cadencia que elija cada quien, con **link al reporte, gráfico y CSV adjunto** de los datos crudos (el CSV es lo que le permite a finanzas cruzarlo con su propio modelo).

Crear una suscripción (Admin u Owner, porque manda correo a terceros): **Nueva suscripción** y completá:

Campo	Qué es
Reporte	Hoy hay un tipo: **Gasto por equipo** (el desvío del gasto de un grupo)
Frecuencia	*Todos los días*, *Semanal* (con el día de la semana) o *Mensual* (con el día del mes)
Destinatarios	Correos separados por coma; hace falta al menos uno
Perspective y Grupo (opcional)	Para mandar sólo el gasto de un equipo: quien se suscribe a su grupo no recibe el de los demás. Se eligen de la lista de Perspectives del tenant (Enterprise); sin Perspective, el reporte es del tenant entero

Qué conviene saber:

- **La cadencia se evalúa en la zona horaria de tu tenant**: «los lunes» son los lunes de tu organización, no los del servidor.
- **Un día 31 no se saltea los meses cortos**: se manda el último día del mes.
- **Se envía una sola vez por período**, aunque el sistema revise cada hora.
- **Un reporte sin datos no se manda.** Un correo con la tabla vacía se leería como «tu equipo no gastó nada», y casi siempre significa que la ingesta todavía no corrió.
- **Un correo por destinatario**: nadie ve a quién más le llega, y un rebote no afecta al resto.
- **Si quien creó la suscripción deja de estar activo** en el tenant, la suscripción queda **desactivada** y deja de enviar.
- **Mandar una de prueba ahora** usa el mismo camino que el envío programado y **no cuenta** como el envío del período.
- El gráfico va **dentro del cuerpo del correo** (no como imagen adjunta) para que se vea igual en Gmail y en Outlook.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

8.7. Integraciones y API (`/admin/integrations`, Enterprise)

Hub con tres pestañas: **Copilot M365** (configuración del tenant y chat asistido sobre tus propios datos FinOps), **MCP API Keys** (claves para integraciones con asistentes de IA tipo MCP: generar, rotar y revocar) y **API Pública** (REST documentada con OpenAPI/Swagger, con límites de uso y monitoreo; ver 11.3).

8.8. Facturación y Auditoría (`/admin/account`, Professional+)

Dos pestañas: **Facturación** (plan, cuotas, método de pago y cambio de plan; ver 8.4) y **Audit Trail** (el log de quién cambió qué y cuándo; ver 11.2).

8.9. Otros módulos de Administración

Módulo	Dónde está	Plan	Uso
Azure Lighthouse Onboarding	Usuarios y Accesos → Onboarding Lighthouse	Enterprise	Plantilla ARM para delegación cross-tenant, en `/admin/onboarding/lighthouse`
Configuración de IA	Configuración → IA	Professional	Habilitar o deshabilitar funciones de IA, elegir modelo, ajustar la sensibilidad y qué datos se comparten
Reporte de Facturación (Invoicing)	Reportes y Exportación	Business	Export en JSON/CSV/PBIT stub con detalle por billing profile, invoice section y customer
Workbooks	Reportes y Exportación	Enterprise	Reportes personalizados exportables a PDF y compartibles por link
Auditoría	Facturación y Auditoría → Audit Trail	Professional	Log completo de quién cambió qué y cuándo, filtrable por usuario, acción y fecha, exportable para compliance
MCP API Keys	Integraciones y API	Enterprise	Claves de API para integraciones tipo MCP — generar, rotar y revocar
API Pública	Integraciones y API	Enterprise	REST API documentada (OpenAPI/Swagger), con rate limits y monitoreo de uso
Plantillas Power BI	Reportes y Exportación	Enterprise	Plantillas `.pbit` descargables, preconectadas a tus datos del SaaS
FOCUS 1.1 Export	Reportes y Exportación	Professional	Exportación de tus datos en el formato estándar FOCUS, programable para generación diaria automática
SSO SAML	Usuarios y Accesos	Enterprise	Configurás tu Identity Provider, mapeás atributos (roles, emails), testeás y activás para toda la organización
Partner Markup (CSP)	Configuración	Enterprise	Márgenes configurables por servicio para partners CSP, aplicados automáticamente en la facturación
M365 Copilot	Integraciones y API	Enterprise	Configuración del tenant + chat asistido sobre tus propios datos FinOps

8.10. Marketplace de Add-ons: módulos y capacidades a la carta (`/marketplace`)

Si necesitás una función o un cupo que tu plan no incluye, **no hace falta cambiar de plan**: el Marketplace vende complementos sueltos. Se contratan con **suscripción mensual prorrateada** o con un **pase temporal** de 1, 3, 6, 9 o 12 meses, y se pagan con la misma pasarela (Paddle) que tu plan.

Qué se vende:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Tipo	Qué incluye
Funcionalidades	*Simulador de Compromisos RIs & Savings Plans*, *Auditoría Avanzada de Zombies & Redes*, *Informes Ejecutivos en PDF* y los **módulos de navegación**: Inventario de Recursos, Bases de Datos, Cómputo, Redes, TTL, Power Schedules, Alta Disponibilidad, Credenciales por Expirar, Aprobaciones, Optimización y Ahorro, Almacenamiento, Usuarios y Licencias, Azure AI, Azure Integration Services, Monitoreo, Seguridad, Analítica Avanzada, Políticas y Auto-Block y Reporte de Gobernanza
Cuotas y cupos	Suscripción de Azure adicional, asientos de usuario extra (+5) y tenant adicional

Cómo se usa:

1. Filtrá por *Funcionalidades* o *Cuotas y cupos*. Cada tarjeta explica qué desbloquea y muestra el precio vigente.
2. **Pase temporal:** elegí la duración y presioná **Activar Pase**. Se paga una vez y, al vencer, el módulo se deshabilita solo sin tocar tu plan base. Si ya tenés uno activo, aparece **Extender Pase**.
3. **Suscripción mensual: Añadir a suscripción mensual** suma el complemento a tu suscripción actual con prorrateo.
4. Arriba, **Tus Capacidades y Pases Activos** muestra lo que tenés y los días que le quedan a cada pase.

Un módulo comprado abre **tanto la pantalla como sus APIs**, y recibís un aviso antes de que venza. La activación ocurre cuando la pasarela confirma el cobro, unos segundos después.

El **tenant adicional** —suma otro tenant de Azure a tu contrato, con tu misma cuenta y accesos, heredando los límites de tu plan— se contrata en **Facturación → Ampliar capacidad** (8.4.2): modifica tu suscripción existente en lugar de abrir una compra aparte, y el Marketplace lo muestra para que lo encuentres.

Los clientes **Enterprise** tienen todo incluido (verán la insignia *Plan Enterprise Activo*). Si tu suscripción se factura por el **Marketplace de Microsoft Azure**, los módulos adicionales no se pueden contratar desde acá: escribinos y lo resolvemos por tu canal de compra.

---

9. FinOps Copilot (asistente de IA)

Ícono flotante en la esquina inferior de la pantalla, disponible en Professional+.

- **Conciencia de contexto automática:** el Copilot lee el contenido de la página donde estás — no necesitás decirle en qué módulo estás. Al abrirlo, sin que escribas nada, genera un **reporte ejecutivo** de lo que se está mostrando: contexto del módulo, hallazgos clave, oportunidades de ahorro priorizadas por impacto, riesgos y un plan de acción a 7 días.
- **Preguntas dirigidas:** además del reporte automático podés preguntarle directamente. Ej. en Presupuestos: *"Resumime el estado actual de nuestros presupuestos"*.
- **Sugerencias e información estratégica:** el Copilot provee exclusivamente análisis, recomendaciones de optimización y respuestas informativas para apoyar la toma de decisiones del equipo — no ejecuta acciones correctivas ni modificaciones directas sobre tu infraestructura.
- **Conversación continua:** el Copilot recuerda la conversación aunque cambies de página, así que podés preguntarle *«compará este rightsizing con las anomalías que vimos recién»* y resuelve la referencia a lo hablado en la pantalla anterior. Recuerda las últimas preguntas de la charla (hasta 8 turnos) y, si un turno viejo contradice lo que hoy muestra la pantalla, **mandan las cifras actuales**.
- **Cuota mensual de consultas:** Professional **50**, Business **150** y Enterprise **sin tope**. Si el tenant configura **su propia clave de IA** (*Configuración → IA*), el Copilot no tiene tope de consultas.
- **Nueva conversación:** el botón del encabezado del panel borra el hilo para empezar de cero (se desactiva mientras el Copilot está respondiendo).
- **Lectura cómoda:** la respuesta llega palabra por palabra y el panel la sigue; si subís a releer un reporte, no te arrastra de vuelta al final hasta que hagas una nueva pregunta.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

> El Copilot vive dentro de la plataforma: no aparece en las páginas públicas (legales, estado, panel del partner, demo, login y registro) ni antes de iniciar sesión.

---

10. Seguridad de la cuenta (MFA)

Autenticación de dos factores basada en TOTP (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, etc.), opcional por usuario, requerida solo para **operaciones sensibles** (eliminar un tenant, cancelar suscripción, cambiar configuración de facturación).

Cómo activarla:

1. Andá a tu perfil → **Configuración de Seguridad** → **"Habilitar 2FA"**.
2. El sistema te muestra un código QR — escaneálo con tu app de autenticación.
3. Ingresás el código de 6 dígitos que te muestra la app para confirmar.
4. Recibís **10 códigos de recuperación** — descargalos y guardalos en un lugar seguro. Se muestran una sola vez.

Cuándo se te va a pedir: al intentar una operación marcada como sensible, aparece un modal pidiéndote el código de 6 dígitos (o un código de recuperación si perdiste el acceso al autenticador). Cada código de recuperación se usa una sola vez; si gastás los 10, tenés que deshabilitar y volver a habilitar el 2FA para generar un set nuevo.

Si perdés el acceso a tu autenticador: usá cualquiera de tus 10 códigos de recuperación para entrar y volver a configurar el 2FA desde cero. Si además perdiste los códigos de recuperación, un Admin puede forzar la desactivación de tu MFA (queda registrado en el log de auditoría).

---

11. Funciones Avanzadas e Integraciones

Esta sección es para usuarios técnicos (Cloud Admin, DevOps) que necesitan integrar la plataforma con otras herramientas o configurar accesos avanzados.

11.1. SSO SAML (`/admin/sso`, Enterprise, vía WorkOS)

Permite que los usuarios de un cliente Enterprise inicien sesión con su propio Identity Provider (Okta, Auth0, AD FS) en lugar de — o además de — Microsoft Entra ID.

Configuración por cliente:

1. Andá a **Admin → SSO SAML** (solo visible en tier Enterprise).
2. Conseguí el `workos_org_id` y `workos_connection_id` desde el dashboard de WorkOS (CSCloudSolutions crea la Organization/Connection ahí si no existen).
3. Completá el formulario: **Domain** (ej. `acme.com`), **WorkOS Organization ID**, **WorkOS Connection ID** → activá el toggle **Enable SSO** → guardá.
4. Botón **"Generar Admin Portal"** → se abre un link de WorkOS en pestaña nueva; el IT admin del cliente recibe un email para configurar su propio IdP.
5. (Opcional) Botón **"Probar SSO"** → te redirige al IdP para validar que el login funcione antes de anunciarlo a los usuarios finales.

Cómo inicia sesión el usuario final: en la pantalla de login, elige "Login with SSO" en vez de "Iniciar sesión con Microsoft" → el sistema lo redirige a su propio IdP → tras autenticarse, vuelve automáticamente al dashboard.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

> ⚠️ Solo se admite **una conexión de IdP por tenant** por diseño actual. SSO convive con el login de Microsoft Entra ID (MSAL) sin reemplazarlo — ambos métodos funcionan en simultáneo, así que no perdés el acceso existente al activar SSO. La sesión SSO dura 12 horas.

Errores comunes: "SSO not configured" (faltan credenciales de plataforma), "SSO not enabled for this tenant" (el toggle está apagado), "Missing workos_connection_id" (todavía no se generó el portal ni el cliente configuró su IdP).

11.2. Auditoría — uso avanzado (`/admin/audit`, Professional+)

Además del log filtrable (por email, tipo de acción, status y rango de fechas, 10 filas por página), tenés 4 formatos de exportación: **CSV (página actual)**, **CSV completo filtrado (streaming)**, **JSON**, **NDJSON**.

Casos de uso típicos:

- **Auditoría de compliance (SOC2):** exportá el rango trimestral completo con el botón de export filtrado.
- **Investigar un incidente:** filtrá por el email del usuario sospechoso + status `FAILURE`.
- **Monitoreo operacional:** filtrá por tipo de acción `DELETE` + rango de fechas reciente para ver qué se borró.

> ⚠️ El export completo tiene un tope de **100.000 filas** — para datasets más grandes, acotá el rango de fechas y exportá por partes. La retención de logs es indefinida por ahora (no hay purga automática todavía).

11.3. API REST Pública v1 (`/admin/api-keys`, Enterprise)

Acceso programático de solo lectura a tus datos (costos, presupuestos, recomendaciones, anomalías) para conectar BI tools o scripts propios.

Cómo generarla y usarla:

1. **Admin → API Pública** → generar una nueva key, eligiendo solo los **scopes** que necesitás (`read:cost`, `read:resources`, `read:budgets`, `read:recommendations`, `read:anomalies`, y los de escritura `write:metrics` y `write:shift-left`, que hay que otorgar a propósito: 11.10 y 11.11) — pedí el mínimo necesario, por ejemplo `read:cost` si es solo para alimentar un dashboard de BI.
2. Autenticá cada request con el header `X-API-Key: pak_live_xxx` (o `Authorization: Bearer pak_live_xxx`).
3. Ejemplos de endpoints: `GET /cost/summary?from=...&to=...&groupBy=service`, `GET /cost/timeseries?granularity=daily|monthly`, `GET /resources?type=...&limit=100`, `GET /budgets`, `GET /recommendations`, `GET /anomalies?severity=low|medium|high`.
4. Documentación interactiva (Swagger) disponible en `/api/v1/docs`.

> ⚠️ Límite por defecto: **60 requests/minuto** por key (headers `X-RateLimit-*` te muestran cuánto te queda; al agotarse, error 429). Si necesitás más para un batch job, pedilo desde Admin → API Pública o por soporte (hasta 1000 req/min). Los valores monetarios siempre viajan como **strings** (ej. `"1234.56"`), no como números — parseálos como texto para no perder precisión.

11.4. Exportación de facturas Showback/Chargeback en PDF (`/admin/report`, Business+)

Generá y enviá por email facturas de showback/chargeback a cada cliente o centro de costo interno.

- **Descargar una factura individual:** desde el reporte de facturación, elegís el cliente/centro y el período → descarga el PDF directamente.
- **Descargar todas a la vez:** mismo flujo sin elegir un cliente específico → se descarga un ZIP con todas las facturas del período.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

- **Enviar por email:** completás el email y nombre del destinatario → se envía automáticamente con el PDF adjunto vía Microsoft 365 (requiere que CSCloudSolutions tenga configurado el envío de correo para tu tenant — si no está disponible verás un error claro pidiendo contactar soporte).

Cada envío y descarga queda registrado en el log de auditoría.

11.5. FOCUS 1.1 Export — uso avanzado

Más allá de la descarga manual desde `/admin/focus-export` (ver sección 8.7), podés automatizar la extracción con una MCP API Key propia (generada en `/admin/mcp-keys`):

```
curl -H "Authorization: Bearer mcp_xxx" \
  ".../api/exports/focus?tenantId=...&format=ndjson"
```

Formatos disponibles: CSV, JSON, NDJSON. Tope de **500.000 filas** por exportación (default 100.000). Útil para alimentar automáticamente herramientas FinOps externas (Power BI, CloudHealth, etc.) sin intervención manual.

11.6. Página de Estado (Status Page)

Página pública (sin login) donde vos y tus usuarios pueden consultar en cualquier momento si la plataforma está operativa: `/es/status` (o `/en/status`, `/status`). Muestra el estado de API, base de datos, sincronización con Azure, proveedor de IA y facturación, más un historial de incidentes. Útil para compartir con tu equipo si algo parece no funcionar — antes de abrir un ticket, revisá si ya hay un incidente reportado ahí.

11.7. Facturación con Paddle — detalle técnico

El cambio de plan (ver sección 8.4) tiene 3 modos de prorrateo posibles al hacer upgrade/downgrade:

- **Prorrateo inmediato:** se cobra o acredita la diferencia ahora mismo.
- **Prorrateo en el próximo ciclo:** el cambio de precio completo se cobra recién en la próxima renovación.
- **Sin cobro inmediato:** el cambio de plan aplica sin generar ningún cargo hasta el ciclo siguiente.

Desde `/admin/billing` también accedés al **portal de gestión de pago** (actualizar tarjeta) y al **historial de facturas** descargables.

11.8. Trial gratuito de 7 días (autoservicio)

Si te registraste vos mismo desde la página de precios (sin pasar por un onboarding asistido por el equipo de CSCloudSolutions), tu cuenta arranca con un **trial de 7 días** sobre el plan que elegiste. Vas a ver un banner de estado del trial en la parte superior de la plataforma:

- 🔵 Azul: 5 días o más restantes.
- 🟡 Amarillo: entre 3 y 4 días restantes.
- 🔴 Rojo: 2 días o menos — este no se puede descartar.

Podés upgradear a plan pago en cualquier momento desde **Facturación** — el trial se convierte inmediatamente en suscripción activa. Si el trial expira sin upgrade, la cuenta queda en modo de acceso limitado hasta que actives un plan pago.

11.9. Infraestructura y residencia de datos

- **Región física activa:** Azure West US 2.
- **Redis productivo:** Azure Managed Redis con HA habilitada.
- **Edge/CDN:** se usa Cloudflare delante del origen de Azure.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

11.10. Shift-Left FinOps: API, script de CI y Budget Gates (Enterprise)

Qué hace y cómo se lee el resultado: ver 7.10. Acá, la parte técnica.

El permiso. El scope `write:shift-left` no viene en las claves existentes: hay que otorgarlo explícitamente al generar la key en **Integraciones y API → API Pública** (11.3). Es a propósito: una clave de lectura de costos no debería poder escribir estimaciones.

La API. `POST /api/v1/shift-left/estimate`, con la API Key en el header `X-API-Key` (el script usa `Authorization: Bearer`, que también se acepta). Recibe, hasta 6 MB, **una** de estas dos entradas, pelada o envuelta en `{ "plan": … }` / `{ "what_if": … }`:

- el plan de **Terraform u OpenTofu** en JSON (la salida de `terraform show -json`, con `resource_changes`), o
- la salida del what-if de **Bicep** (`az deployment group what-if --no-pretty-print`, con `changes`).

Campos opcionales del cuerpo: `repository`, `pr_number`, `commit_sha`, `author` y `tool` (`terraform` o `tofu`; Bicep se reconoce por su forma). Sin `repository` la estimación se calcula pero no queda en el historial. La respuesta (`data`) trae:

Campo	Qué es
`current_monthly_cost_usd`, `projected_monthly_cost_usd`, `delta_cost_usd`	Costo antes, después y su diferencia, con el descuento del tenant ya aplicado
`list_delta_cost_usd`, `discount_pct`	El delta a precio de lista y el descuento aplicado
`resources_unpriced`	Recursos sin tarifar **más** los que se cobran por consumo: ninguno está en el número
`resources_by_use`	De esos, los que se cobran por consumo
`budget_gate`	`status` (`OK`, `EXCEEDED` o `NOT_EVALUATED`), los umbrales y `reason` (`usd` o `pct`)
`budget`	Si el repositorio tiene centro de costos: su presupuesto, el gasto del mes, lo que queda y cuánto pesa el delta
`previous`	La estimación anterior del mismo PR (alimenta el «push anterior» del comentario)
`lines`	El desglose por recurso: acción, región, costo antes y después, componentes, notas y motivo

Errores: `401` clave inválida, `403` sin el scope, `400` cuerpo que no es JSON o sin `resource_changes` / `changes`, `413` más de 6 MB y `429` límite de la clave.

Qué estima y cómo. El estimador valúa cada recurso *antes* y *después* según su acción (`create`, `update`, `delete`, `replace` o sin cambios) y suma la diferencia. Cubre **18 tipos de recurso de Terraform** (y sus equivalentes ARM en Bicep) con precios de la **Azure Retail Prices API**, que se consulta con caché de 6 horas, reintentos ante `429` y un tope de páginas. Si esa API no responde, el recurso queda *sin tarifar* con el motivo «La API de precios no respondió» y **nunca se toma como precio cero**; en cambio un medidor con precio 0 (por ejemplo, un plan Free) es válido. La región por defecto sólo se infiere si el plan declara una única.

El script. `public/integrations/shift-left/finops-estimate.sh` (bash, `curl` y `jq`) hace el trabajo de punta a punta y lo usan igual los tres CI: obtiene el plan, **lo reduce a una lista de atributos permitidos** (contraseñas, claves, `custom_data` y etiquetas no salen del runner), lo envía, escribe el comentario y devuelve el resultado del gate. Se configura por variables de entorno:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Variable	Para qué
`FINOPS_API_KEY`	La API Key con `write:shift-left`. Siempre desde un secreto
`FINOPS_API_URL`	Base de la plataforma
`FINOPS_TOOL`	`terraform` (por defecto), `tofu` o `bicep`
`FINOPS_PLAN_FILE`, `FINOPS_PLAN_JSON`	El plan binario (por defecto `tfplan.bin`) o un JSON ya generado; para Bicep, el what-if
`FINOPS_THRESHOLD_USD`	Umbral de este workflow, en USD por mes (opcional)
`FINOPS_REPOSITORY`, `FINOPS_PR_NUMBER`, `FINOPS_COMMIT_SHA`, `FINOPS_AUTHOR`	El contexto del PR; los archivos del panel los completan solos
`FINOPS_COMMENT`	`auto` (por defecto), `true` o `false`: comentar el PR
`FINOPS_OUTPUT_DIR`	Dónde escribir `finops-comment.md`, `finops-result.json` y `finops.env`

Código de salida. `0` es correcto o sin evaluar; `1`, el Budget Gate se superó; `2`, error de configuración (clave inválida, sin el scope, plan ilegible). Si la plataforma responde `429` o `5xx`, o no hay red, el script **reintenta con espera creciente y, si sigue fallando, sale con `0` y una advertencia**: no se bloquea un PR por una caída ajena. En cambio `401`, `403`, `400` y `413` son errores de configuración y **sí hacen fallar** el paso.

Cómo comenta cada plataforma. El comentario lleva una marca oculta (`<!-- finops-shift-left -->`): en cada push el script busca el de la corrida anterior y lo **edita** en lugar de crear otro. Si no puede listar los comentarios, no publica a ciegas.

Plataforma	Token para comentar	Disparador
GitHub	`GITHUB_TOKEN`, con el permiso `pull-requests: write`	`pull_request`
Azure DevOps	`SYSTEM_ACCESSTOKEN` (`$(System.AccessToken)`); la identidad del build necesita *Contribute to pull requests*	Política de rama (*Build validation*) en Azure Repos
GitLab	`FINOPS_GITLAB_TOKEN` o `GITLAB_TOKEN`, un token con scope `api` (`CI_JOB_TOKEN` no alcanza para escribir notas)	Pipeline de *merge request*

Además escribe el resumen del paso (`GITHUB_STEP_SUMMARY`), las salidas (`GITHUB_OUTPUT`) y las variables de Azure DevOps, para encadenar otros pasos.

Cómo se instala. Los tres archivos, ajustados a la herramienta elegida, salen del panel **Conectar tu pipeline** (`GET /api/governance/shift-left/setup`, Enterprise); en el repositorio de la plataforma están en `integrations/`: la **GitHub Action** *FinOps PR Cost Estimator* (`integrations/github-action`, una *composite action* que envuelve al script), la plantilla de Azure DevOps y el *job* base de GitLab CI. Los tres descargan el script de la plataforma y **fijan su SHA-256**: el hash se calcula leyendo el archivo que se sirve, así que no se puede desfasar, y si el archivo cambia el paso falla antes de ejecutarlo.

Un workflow de GitHub con la acción:

```
permissions:
  contents: read
  pull-requests: write   # sin esto no puede comentar

steps:
  - uses: actions/checkout@v4
  - uses: hashicorp/setup-terraform@v3
  - run: terraform init
```

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

```
  - run: terraform plan -out=tfplan.bin
  - uses: ./integrations/github-action      # la acción, tal como la tengas en tu repositorio
    with:
      api-key: ${{ secrets.FINOPS_API_KEY }} # siempre por secrets, nunca literal
      plan-file: tfplan.bin
      threshold-usd: '200'                   # opcional: umbral de este workflow
      script-sha256: <el hash que muestra la pantalla>
```

Entradas: `api-key` (obligatoria), `tool`, `plan-file` (por defecto `tfplan.bin`), `plan-json` (un plan ya convertido, para no necesitar Terraform en el runner), `threshold-usd`, `comment`, `api-url` y `script-sha256` (recomendado). Salidas, para encadenar con otros pasos: `delta-usd`, `projected-usd`, `unpriced` y `gate-status`. Necesita `bash`, `curl` y `jq`, que ya vienen en los runners de GitHub y de Azure DevOps.

Las pantallas de gestión usan sus propias rutas, todas en tier Enterprise y las de escritura sólo para Admin y Owner: `GET /api/governance/shift-left` (historial, gates, centros de costos y descuento), `GET /api/governance/shift-left/[id]` (desglose de una estimación), `PUT .../gates` (por monto, por % del presupuesto y centro de costos; sin ningún valor borra el gate del repositorio) y `PUT .../pricing` (descuento de 0 a 100).

Aviso del gate. Al pasar un PR a `EXCEEDED` por primera vez, `avisarGateSuperado` crea la notificación de campanita (claves `notif_shift_left_gate_*`) y llama a `notifyTenant`, que respeta el interruptor maestro de notificaciones y el filtro de severidad de cada canal. El envío no espera: un canal lento no demora el comentario del PR.

11.11. Ingesta de métricas de negocio por API (ingresos y volumen)

Para calcular el **costo unitario** (Unit Economics, 5.14) y el **margen bruto** (Leaderboard, 5.2), la plataforma necesita saber cuánto vendiste o procesaste. Se lo mandás desde tu pipeline o un cron con una API Key pública que tenga el scope `write:metrics`:

```
curl -X POST https://<host>/api/unit-metrics/ingest \
  -H "x-api-key: pak_..." -H "Content-Type: application/json" \
  -d '[{"metricDate":"2026-08-21","metricType":"TRANSACTIONS","unitCount":14320}]'
```

Hasta **400 filas por llamada**; el tenant sale de la propia key, nunca del cuerpo del request. `metricType` = `REVENUE` carga **ingresos** (en dinero, no un conteo de unidades: no se ofrece como denominador del costo unitario) y habilita el margen bruto.

11.12. App móvil (PWA)

La plataforma se puede instalar en el celular como una **aplicación web progresiva** (agregar a la pantalla de inicio) y, en pantallas angostas, ofrece una experiencia móvil dedicada en `/mobile` con cinco pestañas:

Pestaña	Qué ves
Resumen	Costo del mes, proyección, ahorro potencial y recursos zombis
Alertas	Estado de tus reglas de alerta (disparadas, pausadas) y credenciales vencidas o por vencer en 30 días o menos
Aprobar	Las aprobaciones de remediación pendientes, con el botón **Aprobar** para resolverlas desde el celular
Soporte	Abrir un ticket con el equipo
Perfil	Tu cuenta, el idioma y el acceso a la versión de escritorio

El resumen trae atajos hacia **Alertas** (presupuestos, anomalías y credenciales), **Recomendaciones** (los ahorros sugeridos por Azure Advisor) y **Soporte**. Si preferís la versión de escritorio, la elegís con **Usar versión de escritorio**.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

12. Mejores Prácticas

- **Revisión semanal:** entrá al **Dashboard** y a **Recursos Zombis** al menos una vez por semana para capturar fugas financieras antes de que se acumulen.
- **Automatizá temprano:** activá **Horarios de Apagado** en tus entornos de Desarrollo/Testing como primera medida — es común ver ahorros del 60% en horas de cómputo inactivas sin ningún otro cambio.
- **Exigí cumplimiento de tags:** sin etiquetas consistentes, el módulo de chargeback/showback no puede distribuir la factura mensual de forma justa entre equipos — es la base de todo lo demás.
- **Usá el Simulador What-If antes de comprometerte:** antes de comprar una Reserva o Savings Plan, simulá el escenario y guardalo — te da un número concreto para justificar la decisión ante finanzas.
- **Configurá al menos un canal de notificación** desde el primer día (Slack/Teams si tu equipo ya vive ahí, o email si preferís simplicidad) — las alertas de presupuesto no sirven si nadie las ve a tiempo.

13. Avisos de la plataforma

De vez en cuando vas a ver comunicaciones nuestras dentro de la plataforma. Son de dos tipos:

Banner superior. Una franja de color en la parte de arriba de la pantalla. El color indica la gravedad:

Color	Significa
Azul	Informativo
Ámbar	Mantenimiento programado o advertencia
Rojo	Incidencia crítica

Podés cerrarlo con la ✕ para que no te moleste, pero **vuelve a aparecer en tu próxima sesión** mientras el aviso siga vigente. Es a propósito: durante un mantenimiento real conviene que no se pierda de vista.

Ventana emergente. Para avisos que requieren tu atención. Al presionar **Entendido** no vuelve a mostrarse: ese descarte queda registrado para tu usuario, así que no reaparece aunque cambies de dispositivo.

Los avisos **desaparecen solos** cuando termina su ventana de vigencia; no hace falta que hagas nada.

Si un aviso incluye un enlace **Más información**, te lleva a la página de estado o al detalle correspondiente.

Los avisos se muestran en el idioma que tengas activo. Si un aviso puntual no fue traducido a tu idioma, lo vas a ver en español, que es el idioma base — preferimos mostrártelo así antes que ocultártelo.

14. Anomalías de gasto: quién las atiende

Cuando la plataforma detecta un gasto fuera de lo normal, ya no se queda en el aviso.

14.1 El responsable

Cada anomalía muestra **quién es el responsable** y de dónde salió esa asignación. La plataforma la deduce de tu propio modelo de gobernanza, en este orden:

1. Si el Resource Group está asignado a mano a un Cost Group, gana el dueño de ese grupo.
2. Si coincide con la regla de patrón de un Cost Group.
3. Si lleva la etiqueta que define a ese grupo.
4. Si el recurso tiene la etiqueta `Owner` con un correo.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Si no hay forma de deducirlo, verás "Sin asignar" — y es a propósito. Preferimos decirte que falta un dueño antes que asignárselo a alguien que no corresponde: esa persona aprendería a ignorar las alertas. Ese "sin asignar" es, en la práctica, la lista de lo que te falta etiquetar.

> Se recalcula en cada análisis. Si asignás el Resource Group a un Cost Group **después** de que saltó el desvío, la anomalía encuentra dueño sola.

14.2 El seguimiento

Cada anomalía tiene un estado que **queda guardado**, con quién lo cambió y cuándo:

Estado	Cuándo usarlo
Nueva	Todavía nadie la miró
En investigación	Alguien la tomó y la está viendo
Resuelta	Se actuó y el gasto se corrigió
Falso positivo	La detección se equivocó

Ese último estado no es lo mismo que "descartada": nos sirve como devolución para afinar la detección.

Los cambios los ve todo tu equipo, así que dos personas no trabajan sobre lo mismo sin saberlo.

El estado se cambia en **Analítica Avanzada → Detección de Anomalías** (Enterprise, 5.14), con los botones de cada tarjeta: **Investigar** en una Nueva, **Marcar Resuelta** o **Falso positivo** mientras está abierta, y **Reabrir** cuando ya se cerró. Los usan Owner, Admin y Colaborador; el Reader ve el estado y el responsable, sin los botones. Si el cambio no se puede guardar, la tarjeta vuelve al estado anterior y la pantalla lo avisa.

Los indicadores del panel salen de esos estados:

- **Anomalías Abiertas:** las Nuevas y las que están En investigación.
- **Impacto Sin Resolver:** lo que las abiertas gastaron por encima de lo esperado.
- **Resueltas** y **Tiempo Medio de Acción:** sólo las Resueltas. El tiempo va de la detección al cierre; los falsos positivos no cuentan, porque al cerrarlos no se corrigió ningún gasto.

14.3 El aviso

Si la anomalía tiene responsable, la notificación **le llega a esa persona**. Si no lo tiene, le llega a todo el equipo — un desvío sin dueño igual tiene que verlo alguien.

14.4 Qué cambió, y la explicación con IA

En **Analítica Avanzada → Detección de Anomalías** (Enterprise, 5.14), el botón **Ver Causa Raíz** de cada anomalía abre el panel lateral. Debajo del desglose por servicio, el bloque **Qué cambió** muestra qué se movió dentro del servicio que la empujó. Compara el día contra el promedio de los 30 días anteriores:

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

Hecho	Qué significa
Medidor nuevo	Algo que en los últimos 30 días no costaba nada
Más consumo	El aumento se explica sobre todo porque se usó más
Costo unitario más alto	El aumento se explica sobre todo porque cada unidad salió más cara, por ejemplo porque dejó de cubrirla una reserva
Más costo	Subió el costo, pero no hay cantidades para saber si fue por consumo o por precio
Sin detalle por medidor	No hay detalle de ese servicio: la plataforma lo dice en lugar de adivinar

El detalle es a nivel servicio: suma todas las regiones y grupos de recursos. Llega con la sincronización por API y con los exports de costos que traen la columna del medidor (`MeterName`, o `SkuMeter` / `x_SkuMeterName` en FOCUS). Si tu organización carga los costos con un export sin esa columna, vas a ver **Sin detalle por medidor**.

Debajo, **Qué revisar** lista los próximos pasos. Salen de los hechos, no de la IA:

- Confirmar que un medidor nuevo sea un uso esperado.
- Ver si se puede apagar fuera de horario.
- Revisar la cobertura de reservas y savings plans.
- Asignar un responsable, si la anomalía no lo tiene.

Los hechos y los pasos no usan IA: se ven aunque la IA esté apagada.

Explicar con IA. El botón **Explicar con IA** le pide a la IA que cuente lo mismo en palabras. La IA sólo puede usar los hechos de arriba:

- No ve montos, y no puede nombrar una causa que no esté en la lista.
- Si escribe un número que no está en los hechos, la explicación se descarta y quedan los hechos.
- Por eso lleva la etiqueta **Generado con IA · verificá los datos**.

Con **Me sirvió** o **No me sirvió** nos ayudás a medir si la explicación es útil.

En Enterprise las explicaciones no tienen cupo mensual. Si no está disponible (IA desactivada o en la demo), la pantalla te dice por qué.

---

15. Suscripciones fuera del tope de tu plan

En **Configuración → Estado de Cuenta** (antes «Cuentas Cloud») se listan **todas** las suscripciones de Azure que la plataforma descubre. Si tenés más de las que tu plan permite (Professional 2, Business 3, Enterprise sin límite), las que quedan afuera aparecen **atenuadas** y con el distintivo ámbar **"Fuera del plan"**.

Esa marca significa algo concreto: **esa suscripción se ve en esta tabla y no alimenta ningún tablero**. Su gasto no entra en los totales, sus recursos no aparecen en el inventario, y sus anomalías no se detectan.

15.1 Cómo elegir cuáles se monitorean

La plataforma no puede saber cuáles te importan, así que toma las primeras por orden de identificador — un criterio estable pero arbitrario. Tenés dos formas de decidirlo vos:

- **Desvincular las que no te interesan.** El botón *Desvincular* de cada fila saca una suscripción del cómputo y **libera el cupo** para otra. Pide que escribas el identificador para confirmar, porque la acción afecta a todos los tableros del tenant.
- **Ampliar la cuota.** El botón *Aumentar Cuota* del banner suma suscripciones sin cambiar de plan. Lo que compres se conserva incluso si después cambiás de tier.

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.

15.2 Volver a vincular

Una suscripción desvinculada no desaparece: queda al final de la lista, atenuada, con el distintivo **"Desvinculada"** y un botón **Revincular**.

A diferencia de desvincular, revincular **no pide confirmación**: no destruye nada — sólo quita la exclusión — y volver a desvincular está a un click.

> Revincular no requiere repetir el onboarding ni volver a correr ningún script. El gasto histórico de una suscripción desvinculada **se conserva**: el de meses cerrados es información contable y no se borra nunca.

> Si estás en el tope del plan, revincular devuelve la suscripción a esta tabla pero los tableros la siguen dejando afuera, igual que a cualquier otra por encima del límite. Primero hacé lugar.

15.3 Agregar una suscripción nueva en Azure

No hace falta rehacer el onboarding. El script asigna los roles de lectura en el management group raíz de tu directorio, y Azure los hereda hacia abajo: una suscripción creada después ya nace con permiso. Aparece sola con **Sincronizar ahora**.

El único paso manual es si querés **accionarla** —apagar VMs, horarios de encendido/apagado, right-sizing—: el rol de remediación se asigna por suscripción y no se hereda. Portal de Azure → la suscripción → Control de acceso (IAM) → Agregar asignación de rol, sobre el mismo Service Principal.

> Si después de sincronizar la suscripción nueva **no** aparece, la asignación en el management group raíz no llegó a hacerse cuando se corrió el onboarding. En ese caso hay que asignarle los roles de lectura en esa suscripción.

Soporte y contacto

Para cualquier asistencia adicional, abrí un ticket desde **Soporte** (`/support`) dentro de la plataforma, o escribí a **soporte@cscloudsolutions.com.ar**.

Manual de Usuario — FinOps SaaS Versión 2.1 | Español | Octubre 2026

© 2026 CSCloudSolutions. Todos los derechos reservados.